Abstraktion i tekniska processvisualiseringar

En designstudie om hur abstraktionsnivåer i processvisualiseringar påverkar användares förståelse och kognitiva belastning

Dilyana Tashkova

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktningen Visualisering och textdesign

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp
Examinator *Anna-Lena Carlsson*
Handledare *Björn Fundberg*
Institutionen för hälsovetenskap, innovation & design
Mälardalens Universitet
2026-06-26

Mälardalens universitet

Sammanfattning

Studien undersöker hur abstraktionsnivån i processvisualiseringar påverkar användarens kognitiva belastning. Processvisualiseringar kan utformas på olika sätt beroende på sektor, ämnesområde och målgrupp.

Syftet med arbetet är att använda det svenska företaget Lipid Systems Sweden AB som fallstudie för att undersöka vilken abstraktionsnivå lekmän behöver för att förstå en komplex teknisk tillverkningsprocess. Studien är relevant eftersom komplex information ofta blir lättare att förstå genom tydliga förklaringar i kombination med visuella representationer.

Studien har en mixed methods-ansats och genomförs genom insamling av både kvantitativa och kvalitativa data. Datainsamlingen sker genom ett komparativt frågeformulär som används som grund för att utveckla ett gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget utvärderas genom användartester som inkluderar kvalitativa intervjuer och A/B-tester. Den teoretiska grunden för studien utgår från semiotik, abstraktion, kognitiv belastningsteori (Cognitive Load Theory), visuell hierarki och gestaltprinciper.

Resultatet visar att lekmän föredrar processvisualiseringar med en tydlig schematisk struktur som stödjer orientering och förståelse av processflödet, kombinerad med illustrationer som innehåller utvalda detaljer för att underlätta igenkänning av komponenter. En alltför hög detaljnivå bör undvikas för målgruppen eftersom den kan öka den kognitiva belastningen och göra processvisualiseringen svårare att tolka.

Det slutliga designförslaget består av ett informationsblad som innehåller en processvisualisering samt kompletterande visuellt och textuellt innehåll. Processvisualiseringen utgör förslagets huvudsakliga komponent, medan det övriga innehållet fungerar som ett stöd för att fördjupa förståelsen. Samtliga delar är utformade för att kunna användas både tillsammans och separat beroende på användningssituation.

Nyckelord: Informationsdesign, semiotik, kognitiv belastning, abstraktion, processvisualisering.

Abstract

The study examines how the level of abstraction in process visualizations affects the user's cognitive load. Process visualizations can be designed in different ways depending on sector, subject area and target group.

The purpose of the study is to use the Swedish company Lipid Systems Sweden AB as a case study to examine what level of abstraction laypeople need in order to understand a complex technical manufacturing process. The study is relevant because complex information often becomes easier to understand through clear explanations in combination with visual representations.

The study uses a mixed methods approach and is carried out through the collection of both quantitative and qualitative data. Data is collected through a comparative questionnaire, which is used as a basis for developing a design proposal. The design proposal is evaluated through user tests that include qualitative interviews and A/B tests. The theoretical foundation of the study is based on semiotics, abstraction, Cognitive Load Theory, visual hierarchy and Gestalt principles.

The results show that laypeople prefer process visualizations with a clear schematic structure that supports orientation and understanding of the process flow, combined with illustrations that include selected details to make components easier to recognize. An excessive level of detail should be avoided for the target group, as it can increase cognitive load and make the process visualization more difficult to interpret.

The final design proposal consists of an information sheet that includes a process visualization as well as complementary visual and textual content. The process visualization is the main component of the proposal, while the remaining content functions as support to deepen understanding. All parts are designed to be used both together and separately, depending on the context of use.

Keywords: information design, semiotics, cognitive load, abstraction, process visualisation.

Innehållsförteckning

1 Inledning 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Problemformulering 2

1.3 Syfte 2

1.4 Målgrupp 2

1.5 Medium 3

1.6 Forskningsfråga 3

2 Tidigare forskning 4

3 Teoretiskt ramverk 6

3.1 Semiotik 6

3.2 Abstraktion 6

3.3 Cognitive Load Theory 7

3.4 Hierarki 8

3.5 Gestaltteori 8

4 Metod 9

4.1 Semistrukturerad intervju 9

4.2 Expertintervju 9

4.3 Gåtur 9

4.4 Komparativt frågeformulär 10

4.5 Omvärldsanalys 10

4.6 A/B-test kompletterad med kvalitativ intervju 10

4.6.1 Urval av deltagare 11

4.7 Analysmetod 11

4.8 Etik 12

4.9 Metodkritik 12

5 Förstudie 13

5.1 Semistrukturerad intervju 13

5.2 Expertintervju 13

5.3 Gåtur 14

5.4 Komparativt frågeformulär 14

5.4.1 Urval av visualiseringar 19

5.5 Genomförande av omvärldsanalys 20

5.6 Utprovning **21**

6 Resultat och analys av empiriska data ***23***

6.1 Resultat från frågeformuläret **23**

6.1.1 Schematiska processvisualisering 24

6.1.2 Illustrerad processvisualisering 27

6.1.3 Realistiskt illustrerad processvisualisering 30

6.1.4 Påverkan av kombination av visualiseringar 32

7 Designprocess ***34***

7.1 Designansats **34**

7.2 Iterativ designprocess **34**

7.3 Moodboard **35**

7.4 Skisser **37**

7.5 Användartester **43**

7.5.1 Användartest 1 43

7.5.2 Användartest 2 44

7.5.3 Användartest 3 45

7.5.4 Användartest 4 46

7.5.5 Användartest 5 46

7.6 Designval **48**

8 Gestaltningsförslag ***50***

9 Diskussion ***52***

10 Slutsats ***54***

Bildförteckning

Bild 1: Lipid Systems Sweden AB processvisualisering. Organisation: Lipid Systems Sweden AB, 2026. 15

Bild 2: Lipid Systems Sweden AB schematisk processvisualisering. Organisation: Lipid Systems Sweden AB, 2026. 16

Bild 3: Företagets omarbetad schematisk visualisering. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 17

Bild 4: CEM:s utrustning för glasstillverkning. Organisation: CEM Corporation, u.å. 18

Bild 5: Skiss av lipidextraktion ur rå havreolja. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 19

Bild 6: AI-bearbetad skiss med realistiskt bildmanér. Verktyg: ChatGPT. Prompt använd den 22 april 2026. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 19

Bild 7: Bild som visar sex olika artefakter som hittades under omvärldsanalysen. Alla verk ägs av respektive kreatör. Upphovsperson för omvärldsanalyssamlingen: Dilyana Tashkova, 2026. 21

Bild 8: Schematisk visualisering av Lipid Systems Sweden AB:s tillverkningsprocess baserad på bolagets original schematisk visualisering. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 24

Bild 9: Bilden visar CEM:s utrustning för glasstillverkning med illustrativt bildmanér. Organisation: CEM, u.å. 27
Bild 10: AI-bearbetad skiss som användes i frågeformuläret som visualiserar första steget av tillverkningsprocessen av polära lipider ur rå havreolja. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 30
Bild 11: Visualisering av den iterativa designprocessen och dess fyra olika faser. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 34
Bild 12: Moodboard för designprocessen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 35
Bild 13: Pappersskiss som illustrerar polar lipid tillverkning ur rå havreolja. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 37
Bild 14: Skiss på horisontell version av processvisualiseringen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 38
Bild 15: Skiss av diagonal layout av processvisualiseringen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 39
Bild 16: Skisser på informationsbladets layout. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 39
Bild 17: Digital skiss av den diagonala layouten av informationsbladet. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 40
Bild 18: Färdigställt informationsblad som användes under de första två användartester. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 42
Bild 19: Två olika layouter av samma design som testas under användartesterna. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 43
Bild 20: Bilden visar ändringar som skedde efter användartest 1 och 2. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 45
Bild 21: Bilden visar ändringar som skedde efter användartest 3, 4 och 5. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 47
Bild 22: Processvisualisering av tillverkningen av lipider ur rå havreolja. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 50
Bild 23: Färdigt gestaltningsförslag i form av informationsblad. Upphovsperson och designer: Dilyana Tashkova, 2026. 51

Diagram

Diagram 1: Stapeldiagrammet visar hur lätt deltagarna upplever att det är att orientera sig genom processen när de jämför Lipid Systems Sweden AB:s ursprungliga processvisualisering med den omarbetade schematiska versionen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 25
Diagram 2: Stapeldiagrammet visar hur lätt deltagarna upplever det att orientera sig genom processen när de jämför den schematiska processvisualiseringen med den illustrativa visualiseringen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.. 28
Diagram 3: Stapeldiagrammet visar hur lätt deltagarna upplever det att orientera sig genom processen när de jämför den illustrativa processvisualiseringen med den AI-bearbetade skissen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 31

Tabeller

Tematabell 1: Tematabellen visar teman som identifierades under den tematiska analysen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 26
Tematabell 2: Tematabellen visar teman som identifierades under den tematiska analysen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 29
Tematabell 3: Tematabellen visar teman som identifierades under den tematiska analysen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 32
Tematabell 4: Tematabellen visar teman som identifierades under den tematiska analysen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026. 33

1 Inledning

Detta examensarbete inom programmet Visualisering och textdesign – Informationsdesign, presenterar ett problemområde och ett designförslag. Arbetet inleds med bakgrund, tidigare studier och teoretisk grund. Därefter beskrivs de metoder som har använts samt hur datainsamlingen har genomförts. Resultatet och analysen redovisar det insamlade materialet och visar hur det har påverkat den fortsatta designprocessen. Vidare presenteras designprocessen och det slutliga gestaltningsförslaget. Arbetet avslutas med en diskussion kring studiens resultat, ***gestaltnings****förslaget och möjliga vidare studier. I slutsatsen sammanfattas arbetet och hur forskningsfrågan har besvarats.*

1.1 Bakgrund

Under utbildningen inom informationsdesign väcktes ett intresse för hur komplex teknisk information kan göras mer begriplig genom visuella lösningar. Genom kontakt med Lipid Systems Sweden AB uppstod en nyfikenhet kring företagets arbete med polära lipider och lipidextraktion ur rå havreolja, ett smalt och tekniskt område. Vid genomgång av företagets webbsida upptäcktes att en tydlig visualisering av tillverkningsprocessen saknades. Detta skapade en vilja att undersöka hur teknisk information skulle kunna kommuniceras till människor utan de förkunskaper som krävs för att förstå processen. Efter kontakt med företagets VD bekräftades att en sådan visualisering saknades och ansågs relevant samt nödvändig för att kunna förklara den på ett mer lättförståeligt sätt för lekmän och företagets samarbetspartners.

Examensarbetet fokuserar därför på att undersöka hur abstraktionsnivåer i text och illustrationer i en processvisualisering påverkar användarens förståelse och kognitiva belastning. Detta är relevant eftersom sådana visualiseringar kan utformas på olika sätt beroende på syfte, målgrupp, detaljnivå och mängden av information som behöver förmedlas. I tekniska processer finns ofta mycket information som är användbar, men också överflödig, vilket kan leda till en kognitiv belastning hos användaren om innehållet inte struktureras tydligt. Genom att kombinera bild, text och designprinciper kan processen göras mer överskådlig och lättare att tolka för målgruppen. Studien undersöker därför hur en sådan visualisering kan utformas för att tydliggöra företagets tillverkningsprocess och samtidigt fungera som ett kommunikativt informationsmaterial som stödjer förståelse.

Med kognitiv belastning menas i denna studie hur användaren tar in, bearbetar och tolkar visuell information. Användares mentala kapacitet avser hur väl användaren uppfattar information, medan förståelse syftar på hur väl användaren kan tolka och skapa en helhetsbild av den presenterade processen.

1.2 Problemformulering

I denna undersökning kommer Lipid Systems Sweden AB, ett svenskt tekniskt utvecklingsföretag som specialiserar sig inom lipidkemi, att användas som ett fallstudie. Företaget producerar lipidbaserade lösningar åt globala företag inom livsmedels-, kosmetik- och läkemedelsindustrin (Lipid Systems Sweden AB, 2026). Undersökningen baseras på företagets tillverkningsprocesser som idag endast illustreras genom schematiska och tekniska ritningar samt layoutscheman. Dessa saknar dessutom beskrivande text eller en sammanhängande processvisualisering som visar hur processen sker och hur maskinerna fungerar i praktiken.

Detta gör det svårt för samarbetspartners och lekmän, som inte är insatta i den smala branschen, att få en översiktlig förståelse för hur tillverkningsprocessen ser ut och fungerar. Det är både kognitivt belastande och omotiverande för målgruppen att ta del av det befintliga materialet för att försöka förstå den komplexa tillverkningsprocessen.

1.3 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken detalj- och abstraktionsnivå som krävs i illustrationer och text i en processvisualisering för att minska kognitiv belastning hos användaren när en sammanfattande beskrivning av lipidextraktion ur rå havreolja presenteras. Studien utgår från ett semiotiskt perspektiv och fokuserar på vilka abstraktionsnivåer som kan vara lämpliga för att målgruppen ska få förståelse för en komplex teknisk process. Tre informationsmål har satts upp för att säkerställa att användaren kan tillägna sig kunskap.

Informationsmål för målgruppen:

- Att kunna förstå och orientera sig i processen för att tillverka PL40 ur rå havreolja
- Att förstå de övergripande stegen i processen och hur de hänger samman
- Att få en grundläggande förståelse för vad lipider är och vad de används till

Visualiseringen syftar inte till att ge en fullständig teknisk eller kemisk beskrivning, utan till att skapa en övergripande förståelse av tillverkningsprocessen.

1.4 Målgrupp

Undersökningens primära målgrupp är vuxna (cirka 20–65 år) utan expertkunskap inom området, som behöver en övergripande förståelse för tillverkningsprocessen vid lipidextraktion ur rå havreolja. Målgruppen har en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund, men antas ha en grundläggande teknisk förståelse. Det förutsätts att målgruppen har god förståelse av det svenska språket.

Målgruppen består av människor som inte tidigare är insatta i processen och som behöver kunna skapa sig en snabb översiktlig förståelse av en komplex teknisk process utan att fördjupa sig i onödiga detaljer. Målgruppen motsvarar även urvalet av respondenter i studiens enkätundersökning.

1.5 Medium

För att kunna utforma en processbeskrivande artefakt som uppfyller målgruppens informationsbehov har företaget identifierat ett behov av material som kan användas som samtalsunderlag och vid presentation av verksamheten. Materialet ska därför inkludera en visualisering av tillverkningsprocessen, information om vad polära lipider är samt fördelar med lipider från havreolja. Det ska även innehålla information om vilka laboratorietester som genomförs för att säkerställa kvalitet och funktion hos PL40, en av företagets produkter som gestaltningsförslaget är avsedd att fokusera på. Materialet ska även kunna användas i presentationer, till exempel i PowerPoint, där alla delar ska kunna fungera enskilt.

1.6 Forskningsfråga

Forskningsfrågan som arbetet besvarar är:

Hur påverkar abstraktionsnivå i text och illustrationer användarens förståelse och kognitiva belastning i en teknisk processvisualisering?

2 Tidigare forskning

I detta kapitel presenteras tidigare studier som har tagits i beaktande.

För att skapa förståelse för tidigare forskning har denna studie använt relevanta källor inom informationsdesign. Det inkluderar kurslitteratur som har varit aktuell under utbildningen, men också andra relevanta böcker om teorier, metoder och designprinciper. Utöver det har elektroniska resurser som böcker och vetenskapliga artiklar använts för att undersöka området och den kunskap som redan finns.

En av dessa studier är *On the cognitive and behavioral effects of abstraction and fragmentation in modularized process models* av Schreiber, Abbad-Andaloussi, & Weber (2024) som undersöker hur abstraktion och fragmentering i modulariserade processmodeller påverkar användarnas förståelse. Studien drar slutsatsen att fragmentering i processmodeller försämrar förståelsen och kan till och med öka den kognitiva belastningen, vilket betyder att användaren får svårare att förstå uppgifter, bearbeta och förstå information samt dra slutsatser. Studien belyser särskilt att användare har svårt att se helheten.

Studien *Process model abstraction for rapid comprehension of complex business processes* av Christina & Tsalgatidou (2021) som fokuserar på att undersöka abstraktion och detaljer, har också använts som underlag. Resultaten visar att genom att ta bort detaljer kan processmodeller förstås lättare genom att skapa en översiktlig vy, vilket i sin tur minskar användarnas upplevelse av komplexitet. Att skala bort detaljer hjälper särskilt vid stora och komplexa processer.

På ett sätt kan det sägas att ovanstående studie bygger vidare på *On the cognitive and behavioral effects of abstraction and fragmentation in modularized process* (Schreiber, Abbad-Andaloussi, & Weber, 2024) genom att ta fram en lösning till problemet som uppstår när en process fragmenteras. Detta eftersom användaren har svårt att se helheten och därmed upplever ökad kognitiv belastning. *Process model abstraction for rapid comprehension of complex business processes* (Christina & Tsalgatidou, 2021) adresserar problemet genom att skala bort detaljer och på så sätt låta användaren fokusera på helheten.

Utöver dessa studier finns redan etablerade riktlinjer för utformning av processmodeller, vilka redovisas i *Seven Process Modeling Guidelines (7PMG)* av Mendling, der Aalst, & Reijers (2009). Enligt dessa riktlinjer bör så få element som möjligt användas, minimera antalet vägar mellan dem, använda en start- och en sluthändelse, hålla modellerna så strukturerade som möjligt, undvika alternativa vägar som sammankopplar element, använda verb i aktivitetsetiketter samt bryta en modell med fler än 50 komponenter i mindre delar.

Tidigare forskning inom Cognitive Load Theory har främst använt prestations- och uppgiftsbaserade mått för att mäta kognitiv belastning. En modern subjektiv

metod har vuxit fram, vilket innebär att deltagare själva uppskattar sin mentala ansträngning (Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998, s. 267).

Dessa studier har valts ut eftersom de är relevanta för examensarbetets fokus på processvisualisering och kognitiv belastning. De används som teoretisk och designmässig grund i framtagningen av gestaltningsförslaget.

3 Teoretiskt ramverk

I detta kapitel presenteras de teoretiska ramverk som använts som grund för gestaltningsförslaget. Följande teorier behandlas: semiotik, abstraktion, Cognitive Load Theory (kognitiv belastningsteori), visuell hierarki och gestaltprinciper. I kapitlet ”Designprocess” förklaras hur dessa teorier har tillämpats.

3.1 Semiotik

Semiotik är studiet av tecken. Tecken kan vara exempelvis ord, bilder, ljud, gester och objekt. Fältet undersöker hur betydelse skapas och hur verkligheten representeras (Chandler, 2007, s. 2). Peirce och de Saussure betraktas som grundare av semiotiken då de har etablerat varsin teori inom fältet. I detta arbete utgår analysen från Peirces teori, eftersom den fokuserar på hur tecken tolkas av mottagaren, till skillnad från de Saussures mer språkligt orienterade perspektiv.

Enligt Peirce består ett tecken av tre delar: representamen (själva tecknet), objektet (det som tecknet hänvisar till) och interpretanten (tolkningen i ett visst sammanhang) (Chandler, 2007, s. 15). Peirce delar in tecken i olika kategorier. En ikon liknar sitt objekt, exempelvis ett fotografi, medan en symbol bygger på konvention, exempelvis en flagga som representerar ett land eller en organisation, som Europeiska unionen (Crow, 2022, s. 33).

Detta arbete fokuserar enbart på ikon och symbol. Dessa används i gestaltningsarbetet för att strukturera och förmedla information genom visuellt uttryck. Genom att använda semiotik kan tydlighet och tillgänglighet förbättras eftersom visuell kommunikation inte är beroende av språkliga barriärer. Exempelvis kan en ikon för värme, illustrerad med en termometer, förstås oavsett språk. Samtidigt kräver symboler viss förförståelse, där mottagaren behöver kunna koppla tecknet till dess betydelse. Mer konkret kommer semiotik att användas för att utforma ikoner av maskiner och symboler i gestaltningsförslaget.

3.2 Abstraktion

Scott McCloud, en amerikansk serietecknare, beskriver hur bilder varierar i grad av abstraktion och hur detta påverkar hur de tolkas. Han menar att ikoniska bilder med hög abstraktionsnivå kräver aktiv medverkan från betraktaren för att skapa mening. Ju mer förenklad en bild är i relation till verklighetens visuella detaljer, desto mer tolkning krävs (McCloud, 1995, ss. 49, 59). Ett exempel kan vara en detaljerad fotografisk bild av en maskin. Den är lätt att förstå direkt eftersom den ser exakt ut som i verkligheten, i kontrast till en enkel ikon av samma maskin som kräver mer tolkning där betraktaren själv måste förstå vad symbolen föreställer.

Detta kan kopplas till Peirces semiotiska teori, där tecknets form påverkar hur det uppfattas. Realistiska bilder fungerar oftast som ikoniska tecken eftersom de liknar det som de föreställer, medan mer abstrakta bilder kräver tolkning i högre grad och därmed fungerar som symboliska tecken.

McCloud (1995, ss. 52–53) presenterar Bildplanet, där han kategoriserar olika visualiseringar som sträcker sig från mycket realistiska som efterliknar verkligheten till mer abstrakta och stiliserade former. Modellen visar hur abstraktionsnivå påverkar hur bilden uppfattas och hur mycket tolkning som krävs.

Trots att modellen bygger på serier är den relevant för processvisualiseringar då den förklarar hur abstraktion påverkar visuell förståelse. Den används tillsammans med Peirces semiotiska teori för att ge en mer stabil teoretisk grund för tolkning av tecken och symboler.

3.3 Cognitive Load Theory

Cognitive Load Theory (CLT) är en teori om den mänskliga kognitionen och förklarar hur människor lär sig och bearbetar information. Inom CLT ligger stort fokus på arbetsminnet som organiserar, kontrasterar eller jämför information. Arbetsminnet har dock begränsad kapacitet och kan därför bearbeta endast två till tre informationselement samtidigt. Anledningen till det är att interaktion mellan element kräver mer arbetsminneskapacitet (Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998, s. 252).

Kunskap lagras i långtidsminnet i form av scheman som organiserar information och minskar belastningen på arbetsminnet. För att scheman ska bildas krävs det att information bearbetas i arbetsminnet och kopplas samman. Scheman sänker arbetsminnets belastning (Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998, s. 255).

CLT fokuserar på arbetsminnets bearbetningseffektivitet som påverkas av materials svårighet och dess presentation. Hur lätt information kan bearbetas av arbetsminnet är viktigt för kognitiv belastning. Material med hög interaktion mellan element är särskilt krävande eftersom flera delar måste hållas aktiva samtidigt (Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998, s. 261).

Bearbetning av information sker dock inte alltid medvetet. Automatiserad informationsbearbetning sker när människan har lärt sig ett system och lagrat scheman i långtidsminnet. Ett exempel är läsning, där bokstäver snabbt kodas till ord utan att varje enskild bokstav behöver bearbetas medvetet.

CLT är relevant för denna studie eftersom teorin förklarar hur informationsstruktur, presentation och komplexitet påverkar arbetsminnets belastning. Detta är centralt vid utformning av processbeskrivningar, där olika sätt att presentera information kan påverka hur lätt den förstås och bearbetas av olika målgrupper. Exempelvis kan en visuell process med få steg och tydlig struktur vara lättare att tolka än en med mycket text och visuella detaljer.

3.4 Hierarki

Hierarki handlar om ordningen i vilken element positioneras, vilket påverkar hur de upplevs, som viktiga eller mindre viktiga. Ching (2015) skriver att för att elementen ska uppfattas som viktiga i en organisation måste de avvika från de andra element med exempelvis storlek, unik form eller strategisk placering. Ett element måste alltså bryta ett mönster för att stå ut (Ching, 2015, s. 370). Den visuella hierarkin kontrollerar hur effektivt budskapet är. Utan den hade grafisk kommunikation varit svår att navigera (Lupton & Phillips, 2015, s. 129).

Hierarki separerar nivåer från andra och används i grafisk design som ett sätt att signalera till mottagaren vilka delar som är viktigast eller bör tas in först. Hierarki används i gestaltningsförslaget i denna studie för att organisera material och hjälpa målgruppen att snabbt ta till sig det som är viktigt och hur information organiseras.

3.5 Gestaltteori

Gestaltteori är en gren av psykologi som handlar om hur människor uppfattar och organiserar information. Enligt gestalteorin är avstånd och arrangemang viktiga eftersom oanpassad användning kan leda till oväntad tolkning från betraktaren (Khamis, Azini, Siti, & Aminordin, 2023, ss. 2497–2498) Ett exempel i processvisualisering är att två steg kan uppfattas som en och samma steg istället för två separata steg om de placeras för nära varandra.

I denna studie används främst närhets- och kontinuitetsprincipen. Närhetsprincipen innebär att element som placeras nära varandra uppfattas som en sammanhängande grupp. Detta bidrar till att minska komplexitet och stärka kopplingen mellan komponenter. Som en central organiserande princip används spatial närhet för att förbättra den perceptuella organiseringen genom att gruppera relaterad information, medan större avstånd gör det svårare att avgöra vad som hör ihop (Khamis, Azini, Siti, & Aminordin, 2023, s. 2499).

Kontinuitetsprincipen innebär att ögat tenderar att följa linjer eller en följd av former och skapa samband mellan element. Eftersom betraktaren fyller mentalt i det som inte visas kan mönster med kontinuitet uppfattas som fortsättande. När sambandet mellan element är större försvagas principen (Khamis, Azini, Siti, & Aminordin, 2023, ss. 2500–2501). Dessa gestaltprinciper används i gestaltningsdelen av denna studie för att organisera information och minska kognitiv belastning genom att gruppera element och underlätta betraktarens perception.

4 Metod

I detta kapitel presenteras de datainsamlingsmetoder som har använts under arbetet. Kapitlet innehåller även ett avsnitt om etik. Hur metoderna har tillämpats beskrivs i kapitel 5.

4.1 Semistrukturerad intervju

En semistrukturerad intervju som metod används för att samla in kvalitativa data genom att ställa frågor och ta del av respondenters uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2018, s. 269). Genomförandet av semistrukturerade intervjuer kräver planering i form av exempelvis framtagning av intervjuguide med förbestämda frågor samt urval av respondenter. Efter genomförd intervju transkriberas det insamlade materialet, exempelvis från ljudinspelningar, vilket därefter analyseras för att identifiera relevanta mönster och insikter (Denscombe, 2018). Semistrukturerad intervju valdes framför andra metoder som observation och dokumentstudie eftersom den möjliggör en djup och kontextuell förståelse av företaget och den tekniska processen, vilket inte hade kunnat uppnås i samma utsträckning med alternativa metoder. Intervjuguiden kan ses i bilaga 1.

4.2 Expertintervju

Expertintervjuer är intervjuer som sker med personer som har expertkunskap inom ett visst område. Syftet med expertintervjuer är att samla in information direkt från människor som har kunskap och erfarenhet av ämnet som undersöks. Bogner, Littig & Menz (2009) skriver att expertintervjuer kan vara ett effektivt och koncentrerat sätt att samla in data, särskilt i början av ett projekt. De skriver också att experter kan fungera som personer med praktisk insiderkunskap, vilket kan hjälpa forskaren att få en bättre förståelse för området (Bogner, Littig, & Menz, 2009). Därför användes expertintervjun i denna studie för att få kunskap direkt från en expert som var insatt i ämnet och kunde bidra med relevant information till arbetet.

4.3 Gåtur

Gåtur är en induktiv metod, som grundas i rumslig design och innebär att gå en rundtur i en lokal tillsammans med brukare eller experter. Metoden kan likna intervju men syftet är att ge deltagarna möjlighet att förbättra sin kännedom om området. Målet är att ge deltagarna möjlighet att kommunicera med varandra och dela synpunkter. Genom att ställa frågor och föra anteckningar under gåturen kan data samlas in. Ivor Ambrose (1990) har lagt fram riktlinjer om hur metoden kan utföras som kan vara till fördel att följa (de Laval, 1998, ss. 2–3).

4.4 Komparativt frågeformulär

”Explanatory Sequential Design” är en mixed methods-designmetod som innebär att en studie påbörjas med insamling av kvantitativa data, vilken därefter kompletteras och fördjupas genom kvalitativ datainsamling (Creswell & Plano Clark, 2018, s. 82). Frågeformulärets utformning följde riktlinjerna från Explanatory Sequential Design genom att kombinera kvantitativa frågor, besvarade med en skala från 1 till 7 för att mäta upplevd kognitiv belastning, med kvalitativa fritextsvar där deltagarna motiverade sina bedömningar (Creswell & Plano Clark, 2018, s. 169).

Syftet var att låta deltagarna jämföra olika alternativ utifrån specifika kategorier samt motivera sina bedömningar i fritext. Resonemanget kring enkäter som kombinerar kvalitativa och kvantitativa data grundas i idén att de numeriska svaren kompletteras av kvalitativa fritextsvar, vilket ger en mer fördjupad förståelse av deltagarnas upplevelser, tolkningar och motiveringar. En begränsning med metoden är att deltagarnas svar och motiveringar bygger på subjektiva upplevelser och tolkningar, vilket kan påverka hur tillförlitliga resultaten är.

Vid genomförandet av undersökningen har det eftersträvats en jämn representation av olika kön i frågeformuläret. Gestaltförslaget och undersökningen har utformats med fokus på inkludering av olika perspektiv och bakgrunder genom både frågeformuläret och användartesterna.

4.5 Omvärldsanalys

Enligt Furustig och Sjöstedt (2000, s. 7) är omvärldsanalys en metod som används av individer eller organisationer för att undersöka delar av sin yttre omgivning. Metoden är mest användbar när den utformas för att besvara specifika frågor och mål (Furustig & Sjöstedt, 2000, s. 135). Syftet med en omvärldsanalys är att skapa ett underlag som stödjer beslutsfattande och planering, samt att göra organisationen mer medveten om vad som händer i omvärlden (Furustig & Sjöstedt, 2000, s. 8).

Inom informationsdesign kan omvärldsanalys användas för att undersöka vad som redan har gjorts inom ett visst område, på vilket sätt visuella lösningar som förekommer ser ut och vilka designval som kan vara relevanta för det egna arbetet. Det kan exempelvis handla om att studera layout, färg, bildspråk, struktur och informationsmängd i liknande material, exempelvis i processvisualiseringar. På så sätt kan metoden bidra till att identifiera mönster, möjligheter och brister som sedan kan användas som stöd i designprocessen.

4.6 A/B-test kompletterad med kvalitativ intervju

A/B-test är en utvärderingsmetod där två versioner av samma design jämförs av användare för att undersöka vilken version som presterar bäst utifrån ett förutbestämt mål. Metoden har främst som syfte att generera kvantitativa data och

kombineras därför ofta med kvalitativa metoder för att skapa en djupare förståelse för användarnas upplevelser och resonemang (Martin & Hanington, 2012, p. 8). Genom att komplettera ett A/B-test med kvalitativa intervjufrågor kan resultatet även ge insikt i varför användarna föredrar en viss version eller upplever den som tydligare. Mallen för användartestet finns i bilaga 2.

4.6.1 Urval av deltagare

Denna undersökning använde ett målstyrt urval i kombination med snöbollsurval. Målstyrt urval innebär att deltagare väljs ut utifrån undersökningens syfte och bestämda kriterier (Bryman, 2018, s. 498). Deltagarna behövde uppfylla de krav som ställdes för att kunna delta i studien. Kombinationen av målstyrt- och snöbollsurval säkerställde att deltagarna var relevanta för studiens syfte och forskningsfråga.

Kriterier för deltagare:

- Ha en grundläggande teknisk förståelse
- Inte ha tidigare kunskap om lipider eller tillverkning av havreolja
- Förstå svenska, men svenska behöver inte vara deras modersmål
- Det var meriterande, men inte nödvändigt, att ha arbetat eller studerat inom industri, produktion eller kemi

Snöbollsurval innebär att identifierade deltagare hänvisar vidare till andra personer som uppfyller kriterierna för att delta i studien. Metoden är användbar i småskalig forskning där det saknas en tydlig urvalsram att utgå från (Denscombe, 2018, s. 70). Bekvämlighetsurval innebär i sin tur att deltagare som finns nära till hands väljs ut (Denscombe, 2018, s. 71). I denna studie användes bekvämlighetsurval delvis i kombination med målstyrt urval och snöbollsurval, eftersom deltagare rekryterades utifrån sin tillgänglighet, så länge de uppfyllde de mest relevanta kriterierna.

En medarbetare från företaget deltog i frågeformuläret. Svaren inkluderades i analysen för att möjliggöra jämförelser mellan deltagare med förkunskap om processen och deltagare utan tidigare erfarenhet av området.

4.7 Analysmetod

Tematisk analys användes som huvudmetod för att analysera den kvalitativa datan. Metoden innebär att återkommande mönster och teman i materialet identifieras och organiseras utifrån studiens forskningsfokus, för att på så sätt möjliggöra en fördjupad förståelse av datan (Bryman, 2018, ss. 702–703).

Eftersom frågeformuläret inkluderar både kvantitativa och kvalitativa inslag användes en mixed methods-ansats, där tematisk analys kombinerades med en deskriptiv analys. Den deskriptiva analysen bestod av medelvärdesberäkning och

jämförelse mellan de fyra olika visualiseringarna som fanns i frågeformuläret (Creswell & Plano Clark, 2018, kap. 7).

Utifrån studiens begränsade urval, som bestod av endast 19 respondenter, genomfördes inga statistiska tester, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras till en större population. En komparativ analys kompletterar den tematiska analysen och medelvärdena. Den användes för att jämföra visualiseringarna och identifiera likheter och skillnader mellan dem samt analysera vad som möjligen orsakade dessa (Nationalencyklopedin, u.å.).

4.8 Etik

Deltagare i undersökningen och informanter från Lipid Systems Sweden AB har tagit del av ett samtyckesformulär (finns i bilaga 3) och informationsblad (finns i bilaga 4) som baserades på Brymans mallar (Bryman, 2018, s. 179).

Informationen inkluderar studiens syfte samt hur det insamlade materialet, såsom uppgifter, inspelningar och enkätsvar, kommer att användas. Deltagare informerades också om att deltagandet är frivilligt och att inga känsliga personuppgifter kommer att delas vidare eller lämnas ut. Inspelade intervjuer och transkriberingar inkluderas inte i rapporten.

4.9 Metodkritik

Studien har vissa begränsningar. Antalet deltagare är relativt litet, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras, men kan ses som indikationer på mönster i hur olika visualiseringar uppfattas. En annan begränsning är att deltagarna i undersökningen hade varierande bakgrund och erfarenhet, vilket kan ha påverkat hur de tolkar visualiseringarna. Även om deltagarna uppfyllde de grundläggande urvalskriterier hade en mer homogen grupp, exempelvis med mer erfarenhet från tekniska eller industriella miljöer, möjligen kunnat bidra till mer jämförbara resultat. Detta kan i sin tur ha påverkat hur vissa visualiseringar uppfattades, där exempelvis mer realistiska representationer i vissa fall upplevdes som mer intuitiva av enskilda deltagare.

Vidare kan utformningen av enkäten, där visualiseringarna inte var tydligt numrerade, ha påverkat hur vissa deltagare refererade till och jämförde dem. Detta kan ha påverkat svårigheten av att analysera vilka visualiseringar som föredrogs. Samtidigt är en styrka med studien att den kombinerar kvantitativa och kvalitativa data, vilket möjliggjorde en mer nyanserad förståelse av deltagarnas upplevelser än enbart numerisk analys hade gett.

5 Förstudie

I detta kapitel beskrivs hur studiens metoder genomfördes och hur de bidrog till det fortsatta arbetet. Under förstudien utformades ett frågeformulär för datainsamling, där en egen skiss av processvisualiseringen ingick som en av visualiseringarna. Här påbörjades även gestaltningsarbetet, eftersom processen behövde tolkas och visualiseras för att kunna undersökas. Gestaltningsarbetet utvecklades sedan vidare efter datainsamlingen.

5.1 Semistrukturerad intervju

I denna studie användes semistrukturerad intervju där frågorna utformades för att ge respondenten möjlighet att tala fritt och utveckla sina resonemang, samtidigt som en intervjuguide användes för att säkerställa att centrala teman behandlades (Denscombe, 2018, s. 269).

Eftersom studiens forskningsfokus förändrades under arbetets gång är vissa delar av intervjuguiden från den första intervjun med VD:n för Lipid Systems Sweden AB inte längre direkt relevanta för det slutliga arbetet. Intervjun har dock bidragit med värdefull bakgrundsinformation om företagets verksamhetsområde, målgrupp, produktutbud samt den tekniska processen.

5.2 Expertintervju

En Expertintervju användes för att samla in information om hur tillverkningen av polära lipider ur rå havreolja sker. Intervjun genomfördes med VD:n för Lipid Systems Sweden AB i företagets lokaler. Syftet var att få en tydligare förståelse för processen direkt från en person med expertkunskap inom området.

Under intervjun förklarade VD:n tillverkningsprocessen steg för steg. Det skedde delvis med hjälp av en whiteboard, där processen ritades upp och förtydligades visuellt. Samtidigt fördes anteckningar i ett anteckningsblock. Intervjun tog ungefär två timmar och hade en semistrukturerad karaktär, eftersom samtalet utgick från processen men också gav utrymme för följdfrågor. En intervjuguide användes inte.

I samband med intervjun genomfördes även en rundvandring (gåturmetoden) i företagets lokaler, där de explosionsklassade delarna av verksamheten visades. Där kunde maskinerna och processen observeras i sin faktiska miljö medan produktionen skedde. Bilder togs även på bland annat filterhuvud och IBC-behållare, för att senare kunna användas som visuellt underlag i arbetet med illustrationerna. Expertintervjun fungerade därför både som ett sätt att samla in ämneskunskap och som stöd för att förstå hur processen kunde visualiseras. Intervjun dokumenterades genom anteckningar och fotografier, men spelades inte in.

5.3 Gåtur

I denna undersökning användes en variant av gåtur i samband med expertintervjun för att skapa en förståelse för tillverkningsprocessens olika steg samt hur maskinerna är disponerade i verksamhetens lokaler. Metoden valdes eftersom den gav en visuell inblick i hur maskinerna var utformade och sammankopplade. Detta var en viktig del i förståelsen av komplexitetsnivån av produktionsprocessen som helhet och hur mycket det behövde förenklas i gestaltmaterialet för att vara lätt att ta till sig för undersökningens målgrupp.

5.4 Komparativt frågeformulär

I denna studie användes ett frågeformulär som skapades i Google Forms och distribuerades digitalt till representanter för målgruppen via privata meddelanden. Den bestod av en kombination av kvantitativa och kvalitativa frågor där deltagarna skattade visualiseringarna på en skala från 1–7 samt motiverade sina svar i fritext. Frågorna strukturerades för att möjliggöra jämförelser mellan tre visualiseringar som presenterade olika abstraktionsnivåer (schematisk, illustrativ och realistisk). Detta möjliggjorde en komparativ analys av hur visualiseringarnas utformning påverkade förståelse, orienterbarhet och upplevd kognitiv belastning. Enkäten kan tas del av genom denna länk.

Urvalet av visualiseringar gjordes med avsikt att inkludera variation i stil, detaljnivå och abstraktionsnivå. En befintlig visualisering från Lipid Systems Sweden AB användes som referens för att ge deltagarna en grund att jämföra de övriga visualiseringarna med. Visualiseringen bedömdes inte vara fullt anpassad för målgruppen eller utformad som en tydlig processvisualisering, eftersom den saknar förklarande text och består av abstrakta visuella element som kan upplevas som svårtolkade. Se bild 1 nedan.

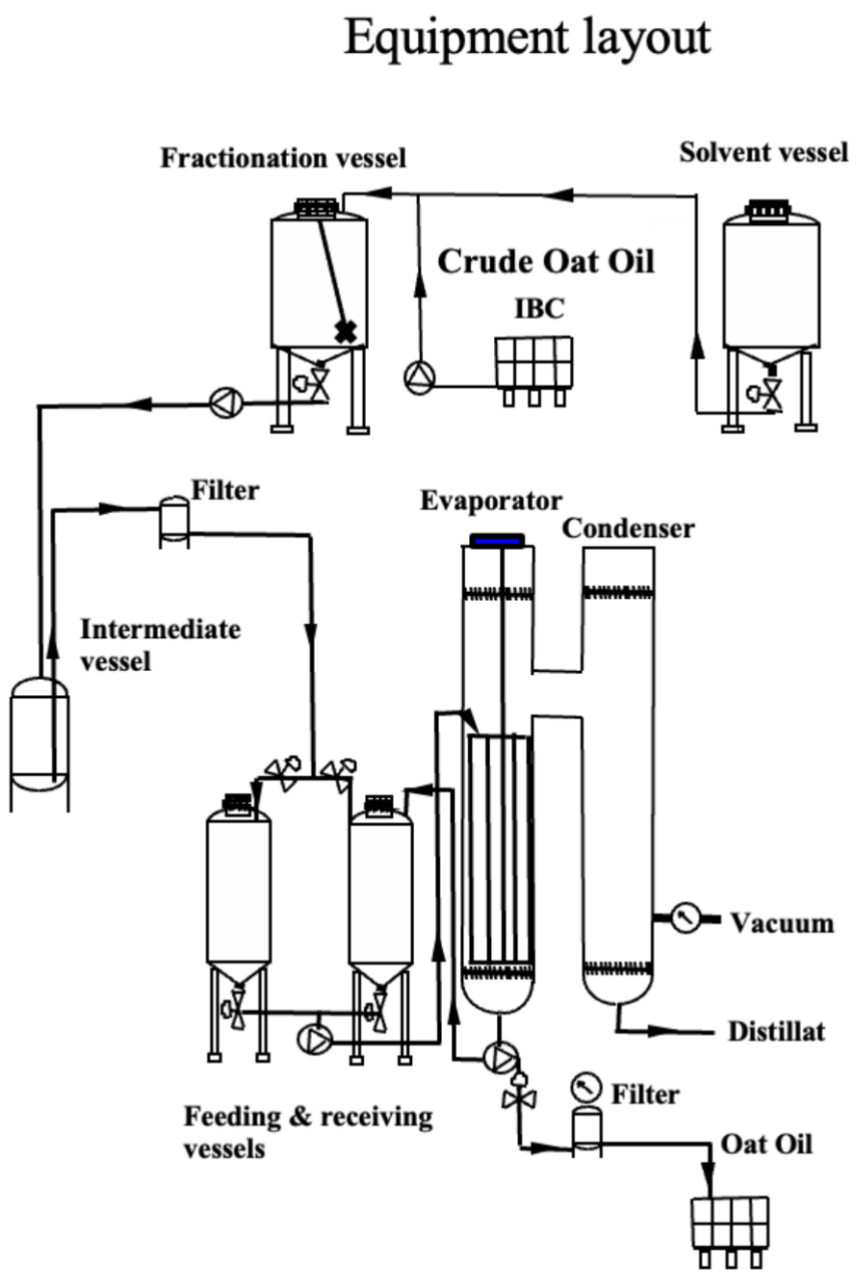


Bild 1: Lipid Systems Sweden AB processvisualisering. Organisation: Lipid Systems Sweden AB, 2026.

En schematisk visualisering baserad på företagets befintliga processvisualisering användes i enkäten. Företagets befintliga schematiska visualisering översattes till svenska och omdesignades med andra färger, fler processteg och kompletterande symboler för att tydligare kommunicera processens struktur och riktning till betraktaren. Visualiseringen valdes för att undersöka hur en mer förenklad och strukturerad utformning, med tydligare semiotiska element, påverkar användarens orientering och förståelse av processen. Se bild 2 för företagets befintliga schematiska processvisualisering och bild 3 för den omdesignade versionen.

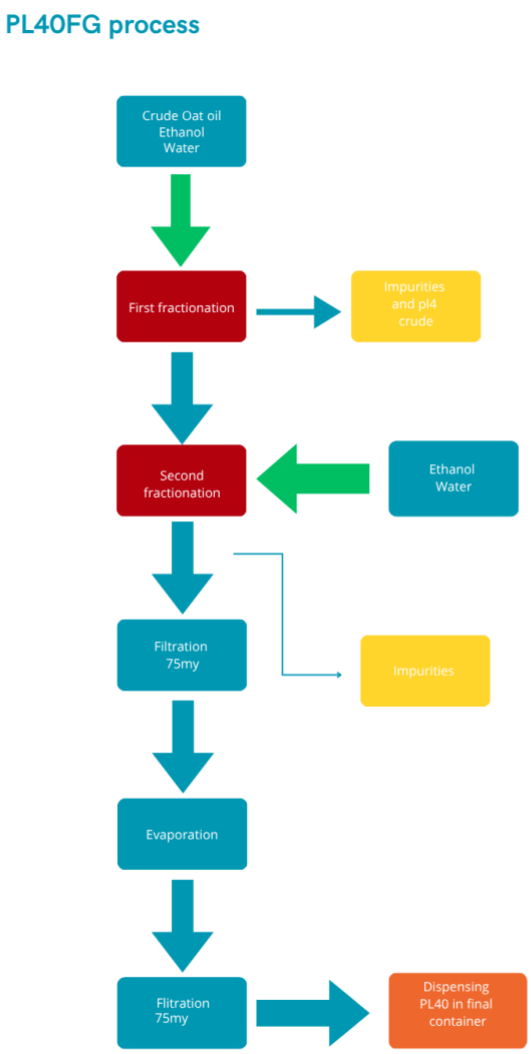


Bild 2: Lipid Systems Sweden AB schematisk processvisualisering. Organisation: Lipid Systems Sweden AB, 2026.

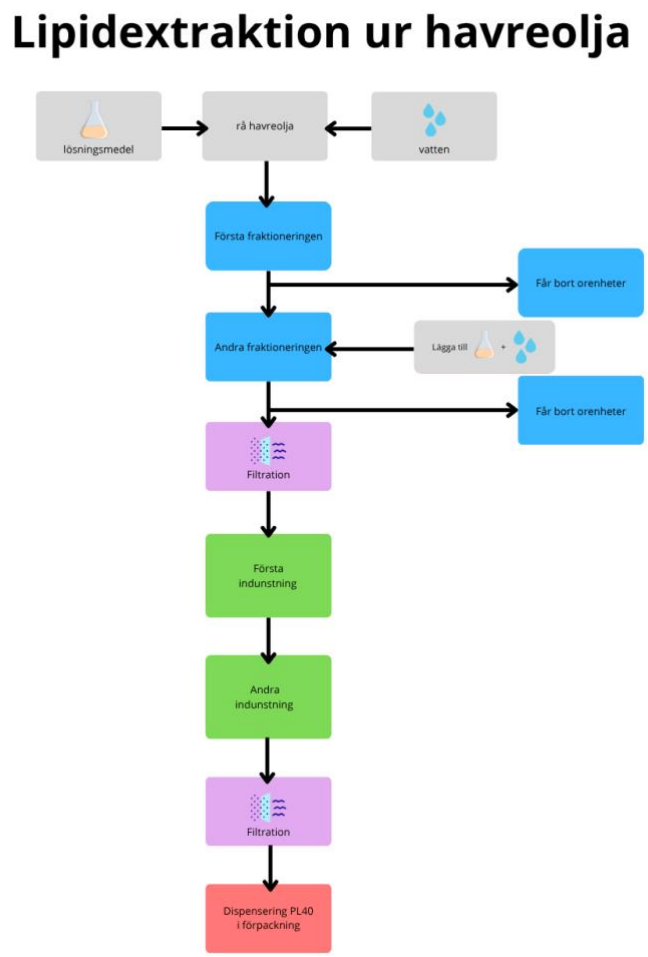


Bild 3: Företagets omarbetad schematisk visualisering. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

En illustrativ processvisualisering av glassproduktion användes i studien på grund av dess avvikande visuella stil, layout och mer detaljrika uttryck. Visualiseringen valdes för att representera en mer illustrativ abstraktionsnivå där objekt och maskiner visualiseras mer konkret än i den schematiska versionen. Den inkluderades för att undersöka hur ett mer visuellt detaljerat uttryck påverkar användarens orientering och upplevda kognitiva belastning. Visualiseringen hämtades från CEM Corporation (tidigare produktversion), se bild 4.

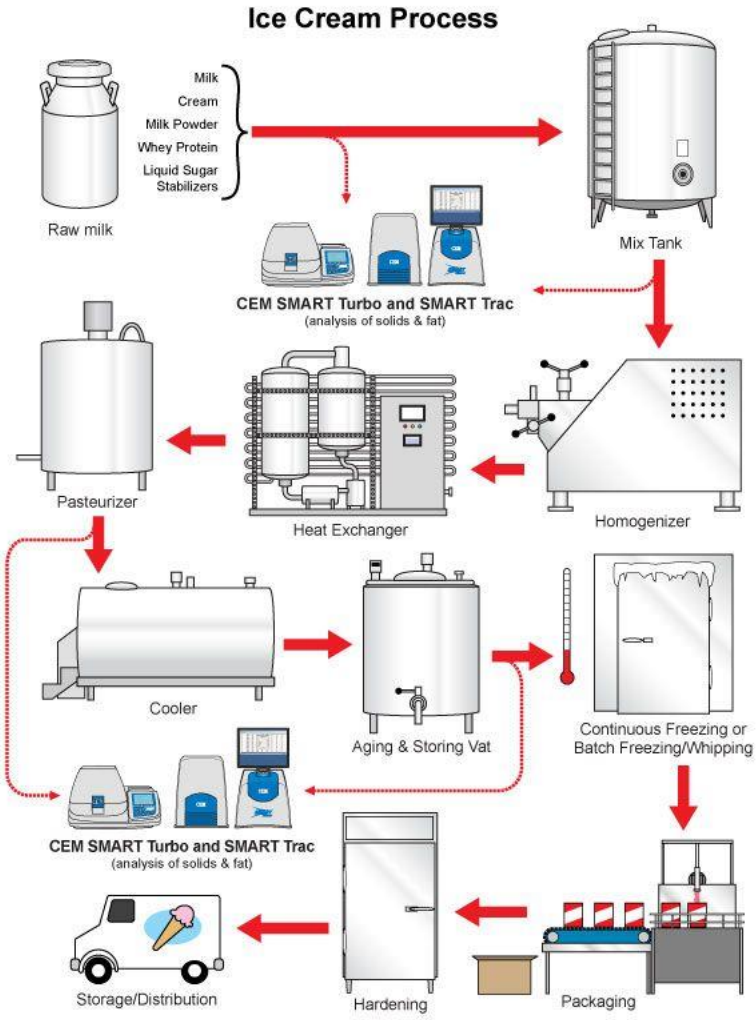


Bild 4: CEM:s utrustning för glasstillverkning. Organisation: CEM Corporation, u.å.

Slutligen användes en mer realistisk visualisering, framtagen genom att bearbeta en egen skiss med hjälp av AI för att efterlikna verkliga maskiner och industriella objekt. Skissen användes endast som en del av materialet i det komparativa frågeformuläret. Visualiseringen valdes för att undersöka hur ett mer realistiskt och detaljrikt visuellt uttryck påverkar användarens förståelse, orientering och upplevda kognitiva belastning. För att skapa en mer realistisk bildmanér användes ChatGPT som ett bildgenererande verktyg. Prompten som användes den 22 april 2026 var: ”Gör om denna bild så att objekten får ett realistiskt utseende, så att man kan se en metaltank”. När skissen omarbetades ersatte AI:n vissa pilar med ventiler och lade även till en pump som inte fanns i originalskissen samt flera andra rör bredvid kärlen i första steget. Rören och rubriken ”IBC” togs också bort i den omarbetade versionen av AI. Dessa ändringar behölls eftersom de andra visualiseringarna redan innehöll liknande visuella element, exempelvis pilar. Det blev därför relevant att undersöka hur AI:ns förändringar kunde påverka användarens upplevda kognitiva belastning. För att ta del av skissen och AI:s bearbetning, se bild 5 och 6.

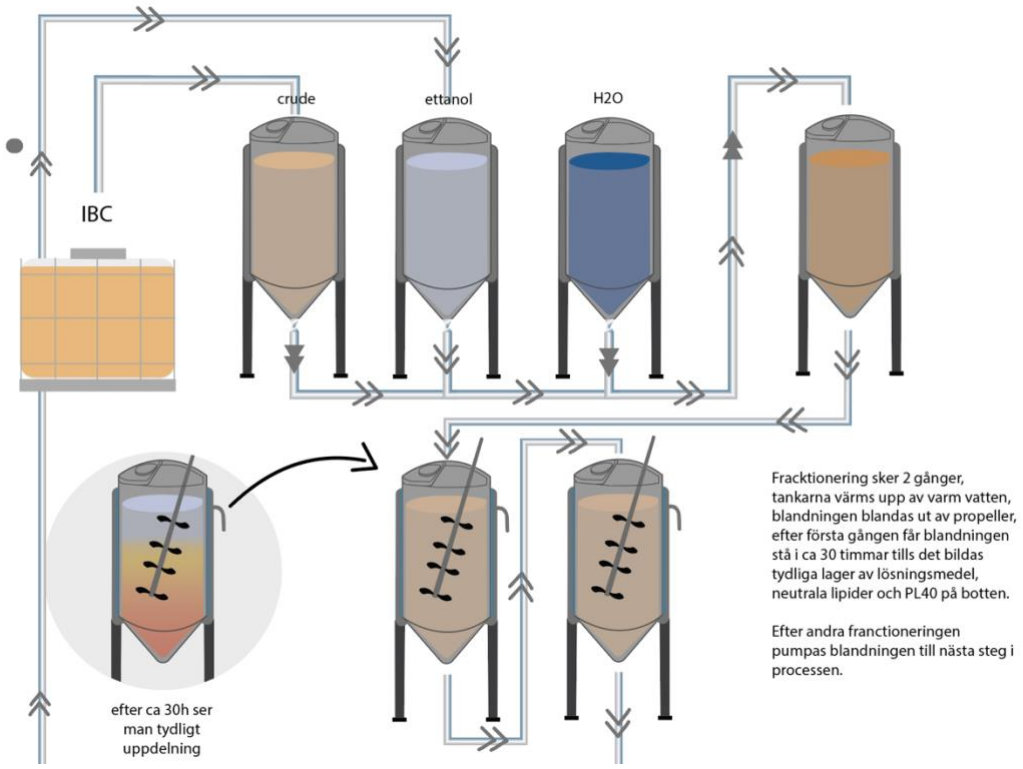


Bild 5: Skiss av lipidextraktion ur rå havreolja. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.



Bild 6: AI-bearbetad skiss med realistiskt bildmanér. Verktyg: ChatGPT. Prompt använd den 22 april 2026. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

5.4.1 Urval av visualiseringar

Urvalet av visualiseringar grundades i variationer av abstraktionsnivå, detaljrikedom och visuell komplexitet för att undersöka hur dessa faktorer påverkar användarens förståelse och orientering. Urvalet inspirerades även av

principer från kognitiv belastningsteori (CLT), där informationsstruktur och mängden visuella element anses påverka hur information bearbetas (Mendling, van der Aalst & Reijers, 2009; Sweller, van Merrienboer & Paas, 1998). Resultatet av datainsamlingen och dataanalysen presenteras i ”Resultat och analys av empiriska data”.

5.5 Genomförande av omvärldsanalys

En omvärldsanalys har genomförts för att skapa en förståelse för hur processvisualiseringar ser ut och är uppbyggda. Fokus har legat på material som visualiserar tillverkningsprocesser, men inte specifikt kemiska processer, utan mer generella exempel från liknande sammanhang.

Syftet har varit att identifiera hur liknande material är utformade, vilka visuella principer och lösningar som används samt att förstå vilka brister som kan uppstå. Till exempel kan otydlig struktur eller ett överflöd av information skapa en onödig kognitiv belastning för användaren, vilket påverkar förståelsen negativt.

Omvärldsanalysen har främst fungerat som en inspirationskälla och ett sätt att lära av befintliga exempel. Det material som valdes ut baseras på det som varit lätt att hitta online, vilket gör att urvalet inte är heltäckande utan snarare representativt för det som kunde hittas och var tillgängligt online.

Omvärldsanalysen har använts för att koppla designarbetet till befintlig praxis och skapa en förståelse för rådande ”standard”, samtidigt som den har bidragit till att utveckla en mer genomtänkt och målgruppsanpassad processvisualisering. Bild 7 visar material som hittades under omvärldsanalysen.

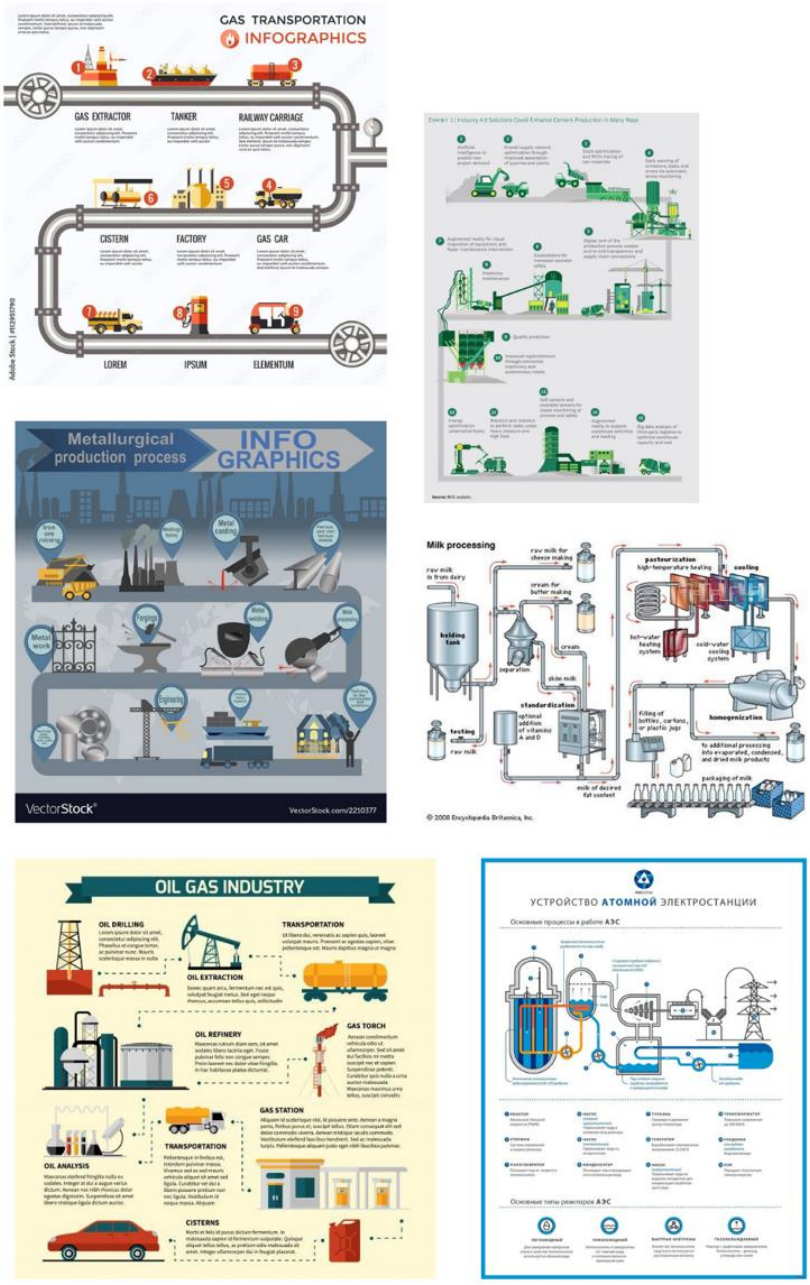


Bild 7: Bild som visar sex olika artefakter som hittades under omvärldsanalysen. Alla verk ägs av respektive kreatör. Upphovsperson för omvärldsanalyssamlingen: Dilyana Tashkova, 2026.

5.6 Utprovning

I denna studie kombinerades A/B-testet med kvalitativa intervjuer. Under testerna fördes anteckningar och en intervjuguide med förutbestämda ämnesområden användes som stöd.

Totalt genomfördes fem individuella användartester mellan den 10 och 12 maj 2026. Deltagarna rekryterades från den grupp som tidigare deltagit i förstudien, eftersom de redan hade en grundläggande förståelse för ämnet.

Användartesterna hade fokus på att undersöka om användarna kunde uppnå informationsmålen, exempelvis att förstå tillverkningsprocessens övergripande steg och hur dessa hänger samman. Deltagarna fick även ge feedback på hur lätt eller svår processen upplevdes att förstå, med fokus på kognitiv belastning samt förslag på layout och färgval. Resultaten från dessa tester finns under designprocesskapitlet, och användes för att vidareutveckla gestaltningsförslaget och ta fram en alternativ layoutvariant av informationsbladet. Deltagarna fick också utföra uppgifter såsom att identifiera och förstå vad PL40 är och vad det används till, samtidigt som de uppmanades att tänka högt och beskriva sina resonemang. Under användartesterna genomfördes A/B-tester där deltagare jämförde de två layoutvarianter och hänvisade till den de ansåg var lättast att förstå.

Under användartesterna ställdes också frågor om bland annat detaljnivå i illustrationer, vilket kopplas till studiens teoretiska ramverk inom semiotik, abstraktion och kognitiv belastningsteori (CLT). Syftet var att samla in användarfeedback för att vidareutveckla gestaltningsförslaget och säkerställa att informationsmålen kunde uppnås utan onödig kognitiv belastning. Intervjuguiden finns under bilaga 2.

5.7 Genomförande av tematisk analys

Analysen genomfördes i flera steg. Först lästes den insamlade datan igenom för att bli bekant med enkätsvaren och få en övergripande förståelse för materialet. Därefter analyserades deltagarnas svar fråga för fråga för att identifiera återkommande mönster och skapa en kodning.

Det som letades efter var repetitioner (exempel: tydliga steg och struktur), språkliga kopplingar (exempel: ”därför att”) för att förstå relationer i datan samt saknade data, alltså vad som inte nämndes, exempelvis preferens för specifika layoutval. Allt detta bidrog till en mer nyanserad tolkning av resultaten (Bryman, 2018, ss. 704–705).

6 Resultat och analys av empiriska data

I detta kapitel presenteras och analyseras förstudiens empiriska data. Resultat och analys presenteras integrerat för att tydliggöra hur insikter från materialet har påverkat designutvecklingen. Syftet med kapitlet är att redogöra för centrala teman och mönster som har framkommit i materialet, samt *att dra slutsatser om hur olika abstraktionsnivåer i processvisualiseringar påverkar människors kognitiva belastning.*

6.1 Resultat från frågeformuläret

I frågeformuläret testades endast visualiseringarnas utseende i form av typ av visualisering, layout och illustrativ stil (bildmanér). Färger och typsnitt testades inte. Frågeformuläret besvarades av 19 deltagare med olika sysselsättningar och bakgrunder, exempelvis inom områden som CNC-operatör, design, automation och ekonomi.

Frågeformuläret bestod av totalt 12 frågor. Dessa besvarades med hjälp av en skala där 1 benämndes som ingen upplevd kognitiv belastning och 7 som mycket upplevd kognitiv belastning. Medelvärdet för varje visualisering kompletteras med tematisk analys för att förstå varför de olika visualiseringarna fick de resultat de fick.

6.1.1 Schematiska processvisualisering

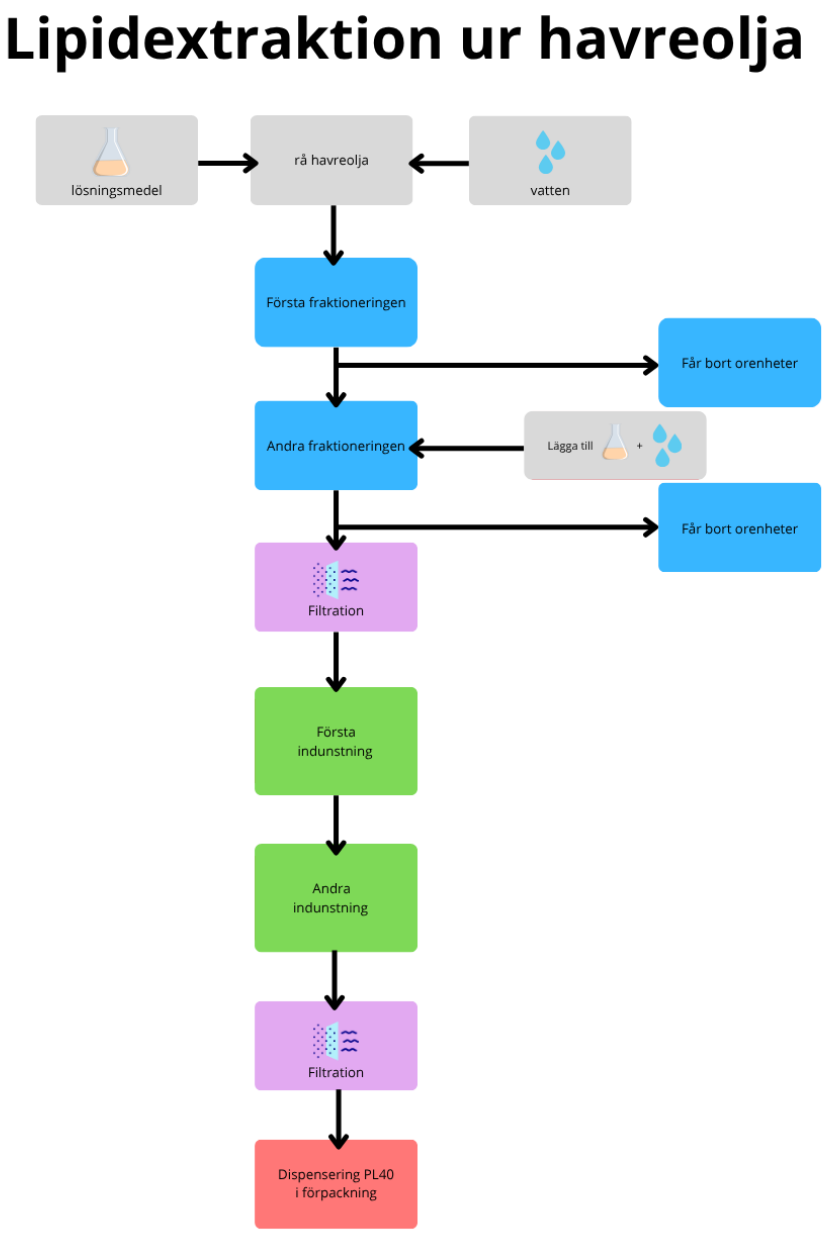


Bild 8: Schematisk visualisering av Lipid Systems Sweden AB:s tillverkningsprocess baserad på bolagets original schematisk visualisering. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

Den schematiska processvisualiseringen (se bild 8) hade ett medelvärde på 2,8 av 7 (se diagram 1) för upplevd kognitiv belastning, vilket i detta urval var det lägsta uppmätta värdet av visualiseringarna som bedömdes i frågeformuläret.

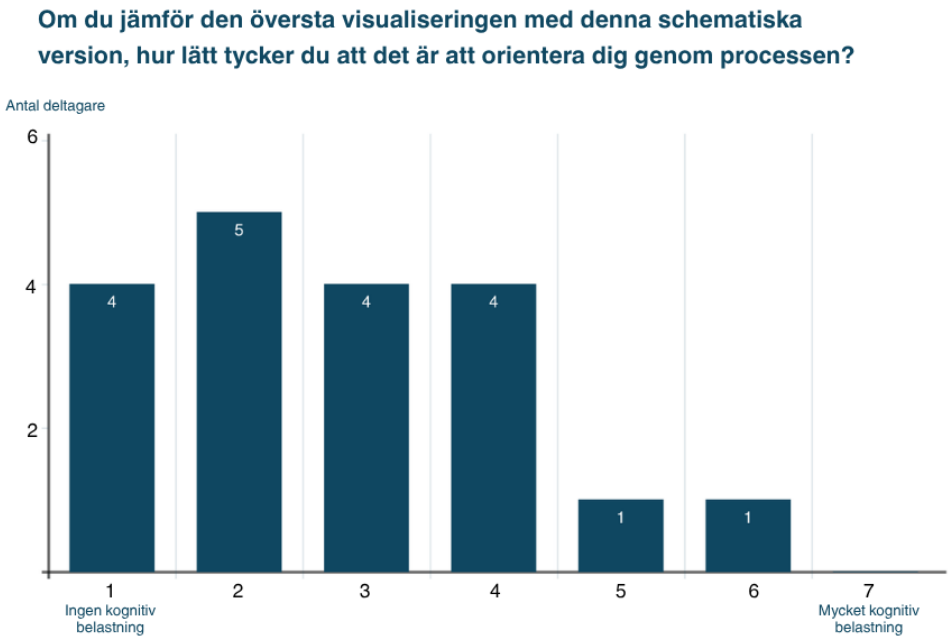


Diagram 1: Stapeldiagrammet visar hur lätt deltagarna upplever att det är att orientera sig genom processen när de jämför Lipid Systems Sweden AB:s ursprungliga processvisualisering med den omarbetade schematiska versionen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

Majoriteten av deltagarna beskrev visualiseringen som tydlig och enkel att följa. De återkommande teman som identifierades genom den tematiska analysen inkluderade tydligt flöde och struktur, att förenkling minskar komplexitet, pedagogisk tydlighet samt att visualiseringen i vissa fall kunde kräva viss tolkning. Dessa teman presenteras i Tematabell 1 nedan. Otydlighet i Lipid Systems Sweden AB:s ursprungliga visualisering (visualisering för utrustningslayout) förekom i några av fritextsvaren, då deltagarna ombads att jämföra den med den schematiska visualiseringen.

Ett återkommande tema var deltagarnas upplevelse av struktur och att visualiseringen var lättöverskådlig på grund av sitt tydliga flöde. Pilar och tydliga steg upplevdes som faktorer som kan ha bidragit till lägre upplevd kognitiv belastning eftersom de möjliggjorde enklare orientering mellan stegen och en tydligare förståelse för hur processen fungerade.

Visualiseringen upplevdes även som pedagogisk och förenklad. Flera deltagare uttryckte att den schematiska utformningen underlättade förståelsen, jämfört med företagets mer detaljerade processvisualisering. Samtidigt framkom att den förenklade stilen i vissa fall gjorde det svårt för deltagare att orientera sig och följa processen, eftersom ”allt ser likadant ut” och att det var ”svårt att följa en röd tråd”. Detta kan delvis relateras till att företagets ursprungliga visualisering saknar pilar och färgmarkeringar som vägleder användaren genom processen. Några deltagare nämnde även att objekt som inte följde det linjära flödet, exempelvis biprodukter (”impurities”), uppfattades som svårare att förstå. Detta kan bero på att flödet delas upp i flera riktningar, vilket kräver att fler visuella element hålls i arbetsminnet.

Tematabell 1

Tema	Beskrivning	Exempel på svar
Tydligt flöde och struktur	Visualiseringen upplevs som lätt att följa tack vare en linjär uppbyggnad med tydliga steg och pilar som visar riktning	”Lätt med pilarna”, ”enkelt att följa processen”, ”väldigt pedagogiskt att förstå i vilken ordning stegen tas”
Förenkling minskar komplexitet	Mindre detalj gör det enklare att förstå processen jämfört med att se maskiner	”kan förstå p.g.a. den förenklade visualiseringen”, ”maskiner kändes mer komplicerat”
Pedagogisk tydlighet	Visualiseringen upplevs som övergripande tydlig och lätt att ta till sig, särskilt vid första genomgång för vissa	”lätt förstå”, ”ett bra sätt att visa processen”
Kräver viss tolkning	Sidoflöden kräver extra mental ansträngning	”behövde tänka till lite”, ”de som går åt sidorna gör det lite svårare”
Otydlighet i Lipid Systems Sweden ABs visualisering	Lipid Systems Sweden ABs egen visualisering upplevs som rörig och svår att följa. Jämförelse i upplevelsen av den med den schematiska som tydligare.	”allt ser lika ut”, ”svårt att följa en röd tråd”, ”den första kändes rörig”

Tematabell 1: Tematabellen visar teman som identifierades under den tematiska analysen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

6.1.2 Illustrerad processvisualisering

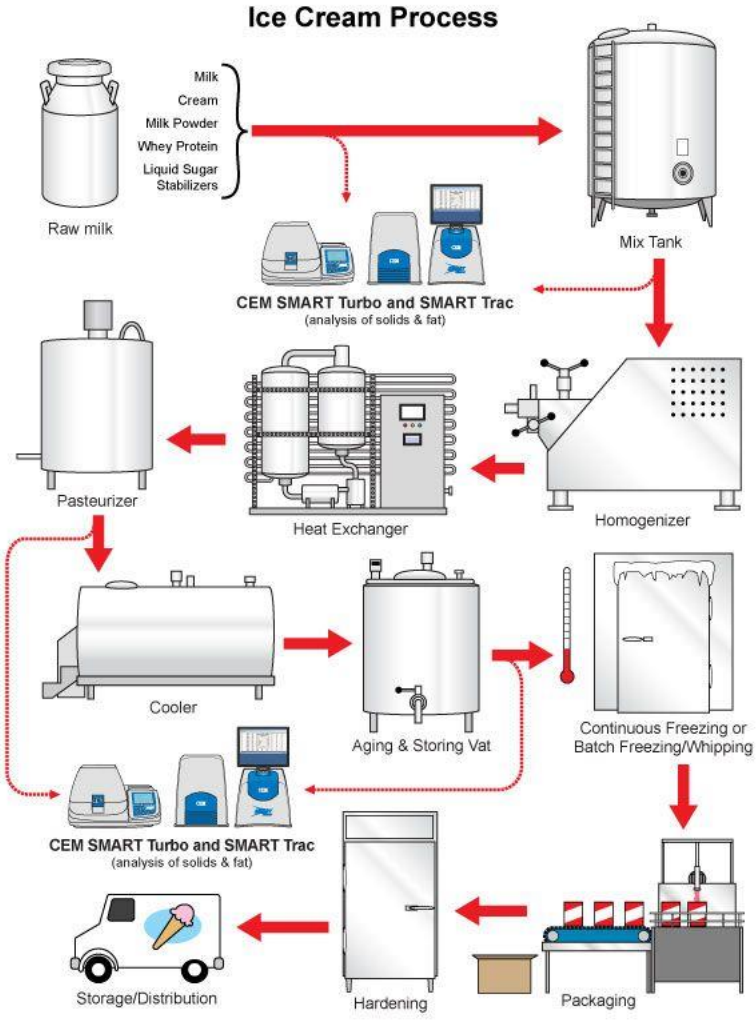


Bild 9: Bilden visar CEM:s utrustning för glasstillverkning med illustrativt bildmanér. Organisation: CEM, u.å.

Den illustrerade processvisualiseringen uppfattades av majoriteten av deltagarna som visuellt tydlig och lätt att koppla till maskinernas faktiska utseende. Medelvärdet av alla svar blev 2,89 av 7, vilket indikerar en något högre upplevd kognitiv belastning i detta urval jämfört med den schematiska visualiseringen.

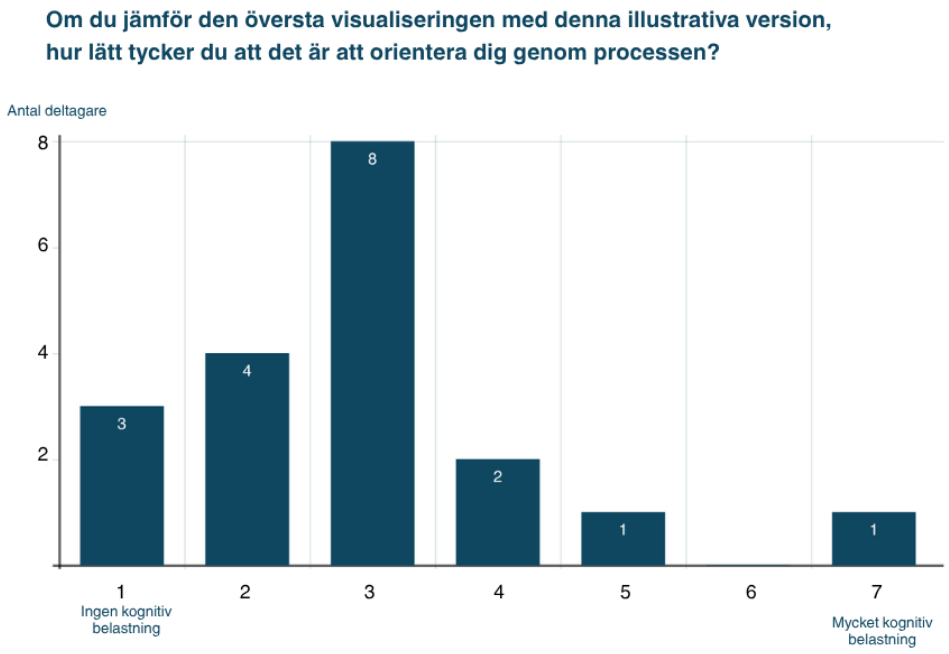


Diagram 2: Stapeldiagrammet visar hur lätt deltagarna upplever det att orientera sig genom processen när de jämför den schematiska processvisualiseringen med den illustrativa visualiseringen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026..

Teman som identifierades i analysen var visuell igenkänning och snabbförståelse, balans mellan helhet och detaljer, pilar och visuell riktning samt i vissa fall upplevd ökad kognitiv belastning. Dessa teman presenteras i Tematabell 2.

Flera deltagare skriver att de upplevde att illustrationerna underlättade förståelsen för de olika stegen i processen, exempel: ”Bilderna hjälpte mig att snabbt få en övergripande förståelse utan att behöva läsa mycket eller tolka komplexa symboler”. Visualiseringen upplevdes även som relativt lätt att ta till sig, eftersom de visuella objekten i flera svar beskrevs som tydliga ledtrådar för vad deltagarna tittade på, exempel från enkätsvaren: ”Lätt att förstå med hjälp av bild”. En annan deltagare beskrev det på detta sätt: ”Samlad information som visar vad som sker i varje steg samt i vilken ordning”.

Pilar och riktningarna upplevdes av flera deltagare som viktiga för orientering och kan ha underlättat följandet av flödet, liksom i den schematiska visualiseringen. Flera deltagare beskrev att visualiseringen gjorde det enklare att förstå hur processen såg ut i verkligheten. Detta kan bero på illustrationer av maskiner.

En högre detaljnivå upplevdes av flera deltagare som en faktor som kan ha bidragit till högre kognitiv belastning, enligt enkätsvaren. Deltagare beskrev att mängden maskiner, objekt och visuella detaljer upplevdes som att mängden maskiner, objekt och visuella detaljer gjorde visualiseringen mer komplex och svårare att överblicka snabbt. Några deltagare upplevde därför att visualiseringen blev rörigare och mer krävande att tolka jämfört med den schematiska versionen. Detta indikerar att balansen mellan tydlighet och detaljer kan vara viktig att beakta. Den illustrerade visualiseringen upplevdes i stora drag som mer konkret

medan den schematiska visualiseringen i detta urval upplevdes som lättare att följa vad gäller orientering.

Tematabell 2

Tema	Beskrivning	Exempel från svar
Visuell igenkänning och snabb förståelse	Illustrationer av maskiner och objekt gör det lätt att snabbt förstå vad som sker i processen	”lätt att veta vad man tittar på”, ”snabbt få en övergripande förståelse”
Balans mellan helhet och detaljer	Visualiseringen ger god överblick men kan göra detaljer svåra att tolka	”lätt att följa helheten men svårare med detaljer”, ”lite otydligt exakt vad som händer”
Ökad kognitiv belastning	Flera visuella element och detaljer kräver mer mental bearbetning	”för mycket information”, ”högre belastning eftersom flera detaljer”
Pilar och riktning stödjer förståelse	Flödespilar hjälper användaren att orientera sig trots komplexitet	”tydlig riktning”, ”pilar gör det lättare”
Jämförelse med schematisk visualisering	Den illustrativa upplevs som mer detaljerad och mindre strukturerad än den schematiska	”mer rörig än förra”, ”lättare att förstå helheten”

Tematabell 2: Tematabellen visar teman som identifierades under den tematiska analysen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

6.1.3 Realistiskt illustrerad processvisualisering



Bild 10: AI-bearbetad skiss som användes i frågeformuläret som visualiserar första steget av tillverkningsprocessen av polära lipider ur rå havreolja. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

Den realistiskt illustrerade visualiseringen fick medelvärdet 3,57 utav 7 för kognitiv belastning. Illustrationen upplevdes av många deltagare som mer konkret och verklighetsbaserad i jämförelse med de tidigare visualiseringarna.

Teman som identifierades i analysen inkluderade upplevd otydlig struktur och orientering, upplevt högre kognitiv belastning, och att illustrationens realism var igenkänbar. Visualiseringen upplevdes också ha brist på visuella guider så som pilar samt en tydlighet trots den höga komplexiteten. Dessa teman presenteras i Tematabell 3 nedan.

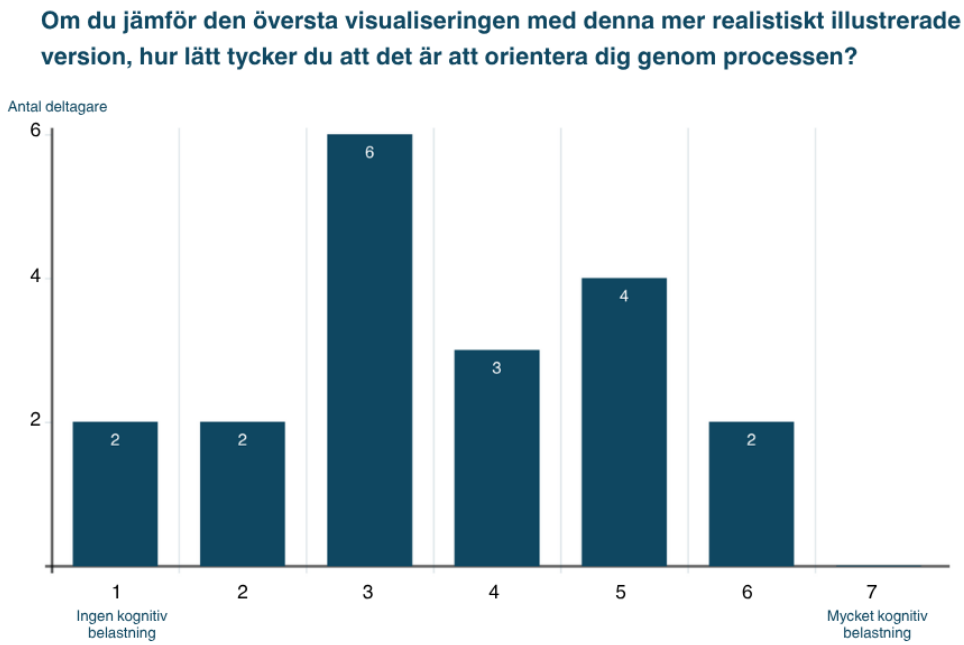


Diagram 3: Stapeldiagrammet visar hur lätt deltagarna upplever det att orientera sig genom processen när de jämför den illustrativa processvisualiseringen med den AI-bearbetade skissen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

De realistiska objekten upplevdes av deltagarna som lättare att visualisera hur processen ser ut i praktiken. En deltagare nämnde att: ”Mer verklighetstrogna bilder känns mindre komplicerat än abstrakta maskiner”. Några deltagare beskrev även att rör och kopplingar mellan objekten hjälpte dem att förstå relationerna mellan stegen i processen.

Dock framkom det att den höga detaljnivån upplevdes av flera deltagare som svårare att orientera sig i. Hur stegen hänger ihop och var processen börjar och slutar var svårt att avgöra för flera. Det är relevant att notera att denna visualisering endast visade de första två stegen av tillverkningsprocessen. Detta hindrade dock inte andra deltagare från att förstå uppgiften. Några deltagare upplevde att mängden visuell information i vissa fall riktade uppmärksamheten mot objektens utseende snarare än mot själva processflödet. Detta kan ha bidragit till att den kognitiva belastningen upplevdes som högre i jämförelse med de tidigare visualiseringarna.

Flera svar pekade på att avsaknad av pilar och tydligare riktning, såsom stegmarkeringar och förklarande text, upplevdes som det som kan ha försvårat förståelsen och i vissa fall varit kopplat till högre upplevd kognitiv belastning. Andra deltagare uppskattade realismen och upplevde att visualiseringen var hjälpsam för att förstå hur processen skulle se ut i verkligheten. En deltagare med tidigare erfarenhet av området upplevde den realistiska visualiseringen som mer intuitiv, vilket kan tyda på att förkunskap påverkar hur detaljerade processvisualiseringar tolkas.

Resultatet visar att mer än hälften av deltagarna upplevde att realismen och den höga detaljerikedomen bidrog till en ökning av den upplevda kognitiva belastningen, även om det ökade igenkänningen. Deltagare betonade att det var svårt att orientera sig, få överblick och förstå utan pilar, tydligt uppdelade steg och förklarande text när processflödet inte visades lika tydligt som i de andra visualiseringarna i fritextsvaren.

Tematabell 3

Tema	Beskrivning	Exempel från svar
Otydlig struktur och orientering	Deltagare har svårt att identifiera start, slut och flöde i processen	”svårt att veta vart processen börjar”, ”såg inte första steget tydligt”
Hög kognitiv belastning	Detaljrikedom och visuell komplexitet gör att deltagare behöver anstränga sig mer	”detaljerna tog mer uppmärksamhet”, ”fastnade i hur saker såg ut”
Realism stödjer igenkänning	Verklighetstrogna bilder hjälper vissa att förstå processen intuitivt	”precis så jag ser det i mitt huvud”, ”verklighetstrogna bilder känns mindre komplicerat”
Brist på visuella guider	Inga tydliga pilar, steg och förklaringar gör processen svårare att tolka	”för lite förklaring”, ”svårt att dela upp steg”
Variation i upplevelse	Vissa upplever visualiseringen som tydligare trots komplexiteten	”mycket tydligare än förra”, ”lätt att se kopplingar”

Tematabell 3: Tematabellen visar teman som identifierades under den tematiska analysen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

6.1.4 Påverkan av kombination av visualiseringar

Medelvärdet som baseras på den kvantitativa numeriska datan kan indikera att den schematiska visualiseringen upplevdes som minst kognitivt belastande, och att den illustrativa kan ha upplevts som medelsvår. Fritextsvar och numeriska data kan tyda på att den realistiskt illustrerade processen var svårast att ta till sig. Den tematiska analysen som baserades på den kvalitativa datan påpekar att varje visualisering har för- och nackdelar och att deltagare med olika bakgrund har olika preferenser.

När deltagarna fick frågan om vilken av dessa visualiseringar de hade föredragit att se för att kunna förstå hur den tekniska processen sker, visade datan att den illustrativa visualiseringen (med glasstillverkningen) var mest föredragen i det här urvalet.

Deltagarna fick även beskriva hur en kombination av visualiseringarna skulle kunna påverka deras förståelse. Analysen visade att flera deltagare ansåg att en kombination skulle kunna förbättra förståelsen genom att ge både struktur och en mer konkret bild av processen. Visualiseringarna skulle också kunna komplettera

varandra, eftersom olika typer upplevdes fungera bäst i olika situationer. Några deltagare menade däremot att en kombination skulle kunna göra informationen mer komplex eller inte påverka förståelsen på ett anmärkningsvärd sätt. Dessa teman och exempel på svar presenteras i Tematabell 4 nedan.

Tematabell 4

Tema	**Beskrivning**	**Exempel på svar**
Förbättrad förståelse	Kombination av visualiseringar gör processen lättare att förstå	”förstår lättare”, ”lett till bättre förståelse”
Överblick + detalj	Kombination ger både struktur och konkret förståelse av processen	”översikt + hur det ser ut i verkligheten”, ”steg + se processen”
Kompletterande funktion	Visualiseringarna upplevs fungera bäst tillsammans	”kompletterar varandra”, ”behövs tillsammans”
Kontextberoende	Effekten beror på användare och syfte	”beror på vad det ska vara till”
Risk för överbelastning	Kombination kan göra det svårare att förstå om den blir för komplex	”hade haft svårt att förstå”, ”inte påverkat mycket”

Tematabell 4: Tematabellen visar teman som identifierades under den tematiska analysen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

7 Designprocess

I detta kapitel presenteras designprocessen som genomfördes för att ta fram ett gestaltningsförslag för hur en processvisualisering av lipidextraktion ur rå havreolja skulle kunna utformas.

7.1 Designansats

I detta examensarbete utgår designarbetet och gestaltningsförslaget från Human Centered Design (HCD), en designfilosofi och ett tillvägagångssätt som sätter människors behov, beteenden och förmågor i fokus framför enbart estetik. HCD innebär att design utvecklas för att tillgodose användarens behov och bygger därför på en förståelse för målgruppen som designen är avsedd för. Inom HCD anses god design börja med förståelse för mänsklig psykologi och kräver en tydlig kommunikation mellan användaren och de möjligheter som designen erbjuder (Norman, 2013, ss. 8–9).

7.2 Iterativ designprocess

Denna studie har inte följt en linjär designprocess. Istället har arbetet byggt på en iterativ designprocess som sker när olika designsteg sker flera gånger. Exempelvis sker steg som utforskning och idéskapande parallellt om inte före och efter prototypandet (Wikberg, Ericson, & Törlind, 2021, s. 32).

Processen bygger på fyra faser: planering, kontextutforskning, skapande och utvärdering av gestaltningsförslaget.

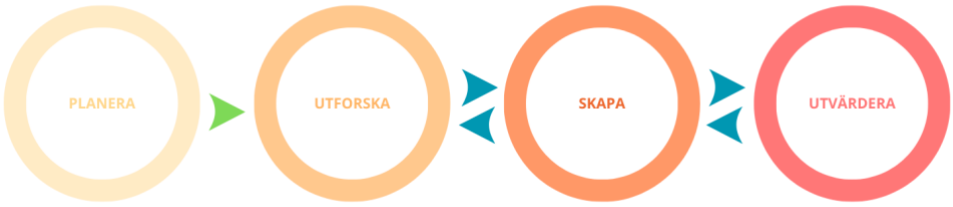


Bild 11: Visualisering av den iterativa designprocessen och dess fyra olika faser. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

Under planeringsfasen fastställdes projektets huvudområde, processvisualisering, samt en tidsplan för arbetet. Den teoretiska grunden definierades genom att välja kognitiv belastningsteori (CLT) och semiotik och abstraktion som huvudsakliga teorier. Tidigare forskning inom området undersöktes och forskningsfrågan omformulerades flera gånger under arbetet.

Utforskningsfasen fokuserade på att skapa förståelse för målgruppen och den kontext som studien utgår från. Under denna fas genomfördes även datainsamlingsmetoder såsom omvärldsanalys, intervjuer och frågeformulär. Under skapandefasen påbörjades de första skisserna parallellt med utforskningsfasen. Det insamlade materialet analyserades löpande samtidigt som de första prototyperna utvecklades. I utvärderingsfasen testades gestaltningsförslaget genom användartester och A/B-tester. Den iterativa processen fortsatte genom att användarnas feedback samlades in och låg till grund för förändringar i designförslaget. Även provutskrifter genomfördes för att utvärdera resultatet. Efter avslutade användartester omarbetades gestaltningsförslaget för att presentera den slutliga designen samt besvara studiens forskningsfråga.

7.3 Moodboard

Målet med gestaltningsförslaget var att skapa en processvisualisering som presenterar lipidextraktion ur rå havreolja på ett överskådligt och lättförståeligt sätt för målgruppen.

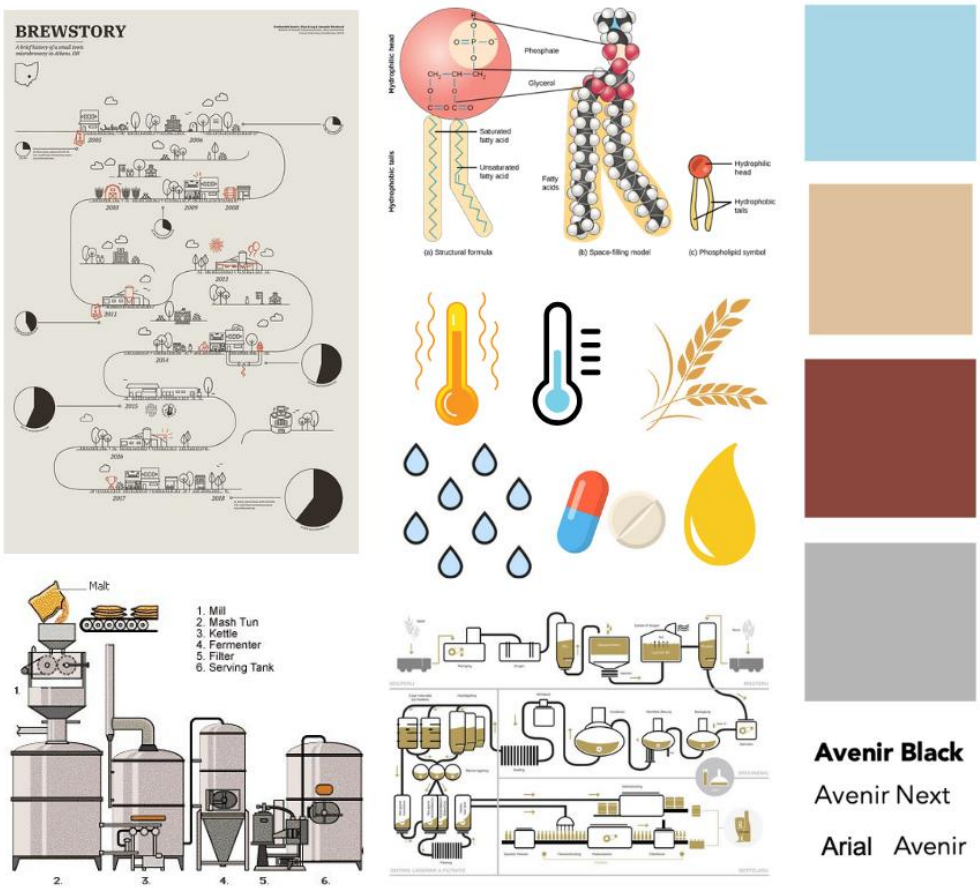


Bild 12: Moodboard för designprocessen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

Moodboarden (se bild 12) användes som ett visuellt underlag för att definiera gestaltningsförslagets uttryck och formspråk. Den innehåller inspiration för flat design-illustrationer, dämpade färger samt ikoner och symboler relevanta för processvisualiseringen, exempelvis termometrar, havreväxter och vatten- eller ångsymboler. Moodboarden inkluderade även företagets befintliga typografi, Arial, för att skapa en visuell koppling till Lipid Systems Sweden AB:s grafiska uttryck.

7.4 Skisser

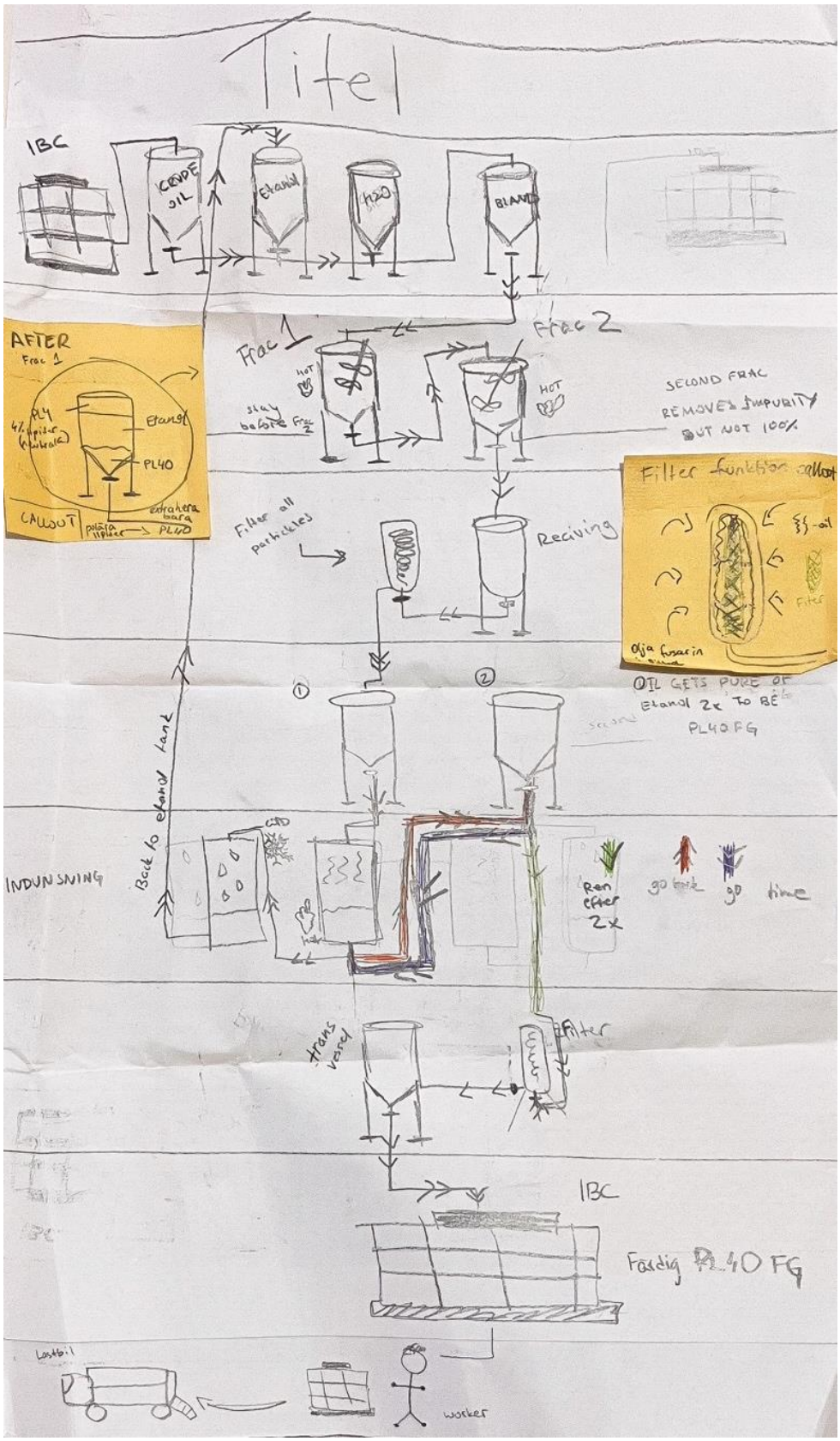


Bild 13: Pappersskiss som illustrerar polar lipid tillverkning ur rå havreolja. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

Bild 13 visar en tidig layout av processvisualiseringen som användes som grund för utformning av den realistiskt illustrerade processvisualiseringen. Skissen bearbetades av AI och användes i frågeformuläret. Layouten innehöll stora mängder information och flera konkurrerande visuella element såsom callouts som visade exempelvis hur fraktionering sker, samt flera kärl, filter, rör och pilar som markerade processens riktning. Detta gjorde visualiseringen svår att överblicka och bidrog till en ökad kognitiv belastning. Designen utgick från en vertikal processvisualisering uppdelad i sju detaljrika steg. Efter datainsamlingen från frågeformuläret framkom att framför allt rören i den AI-bearbetade versionen skapade förvirring hos deltagarna. Detta visade att skissen saknade en tydlig hierarki, vilket var en stor brist eftersom det påverkade förståelsen av processen. Därför ströks den och utvecklades inte vidare.

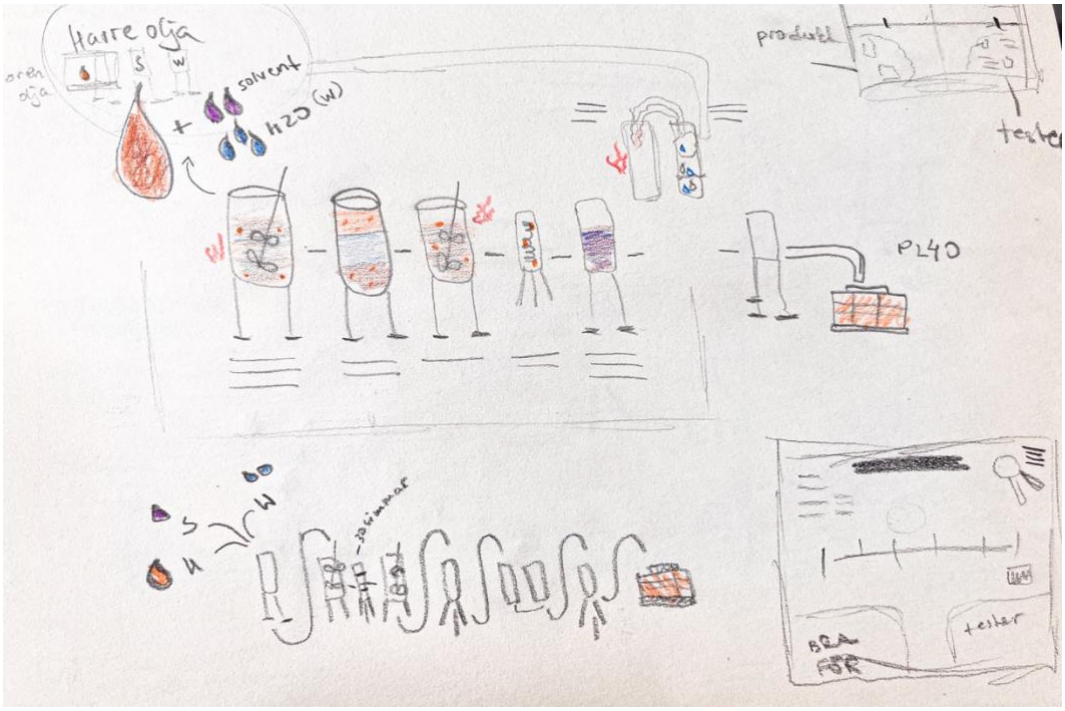


Bild 14: Skiss på horisontell version av processvisualiseringen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

En horisontell version av processvisualiseringen togs fram och visades för en person ur målgruppen i en informell avstämning. Personen fick jämföra den med den vertikala versionen och ge en första återkoppling på vilken riktning som upplevdes tydligast. Resultatet visade att den horisontella layouten upplevdes som något mer lättöverskådlig än den tidigare vertikala varianten. Trots detta valdes den bort eftersom enkätresultaten visade ett behov av en tydligare start- och slutpunkt i processen. Detta pekade på vikten av en tydlig hierarki i visualiseringen, vilket ledde vidare till att en diagonal layout började utforskas.

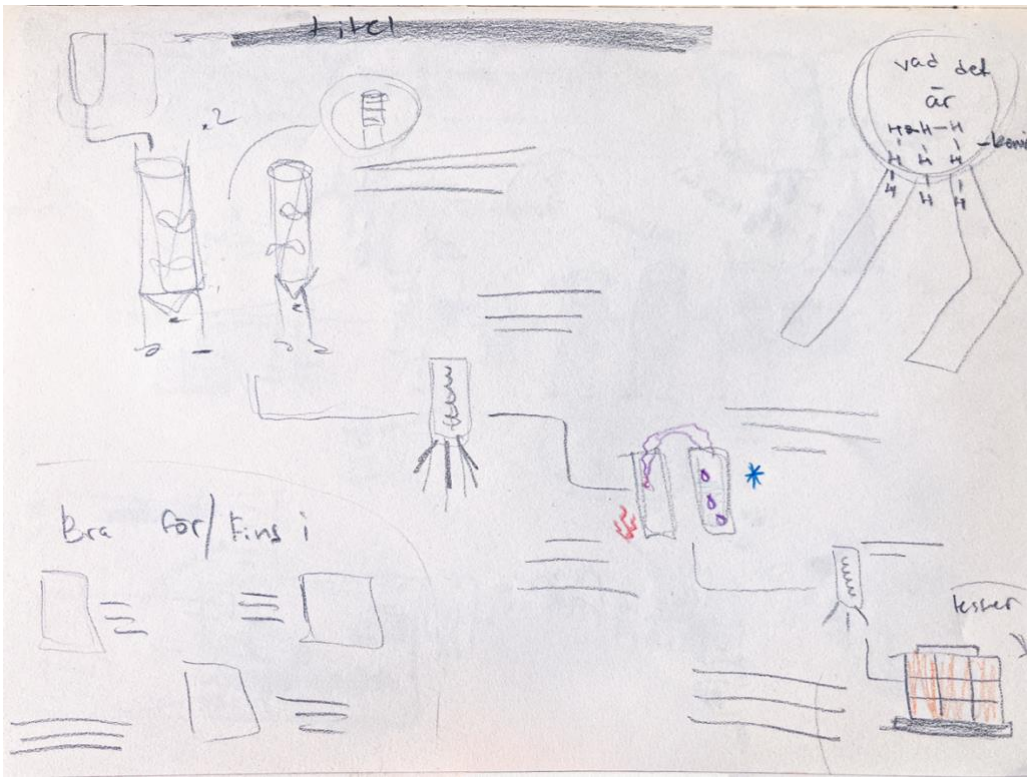


Bild 15: Skiss av diagonal layout av processvisualiseringen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

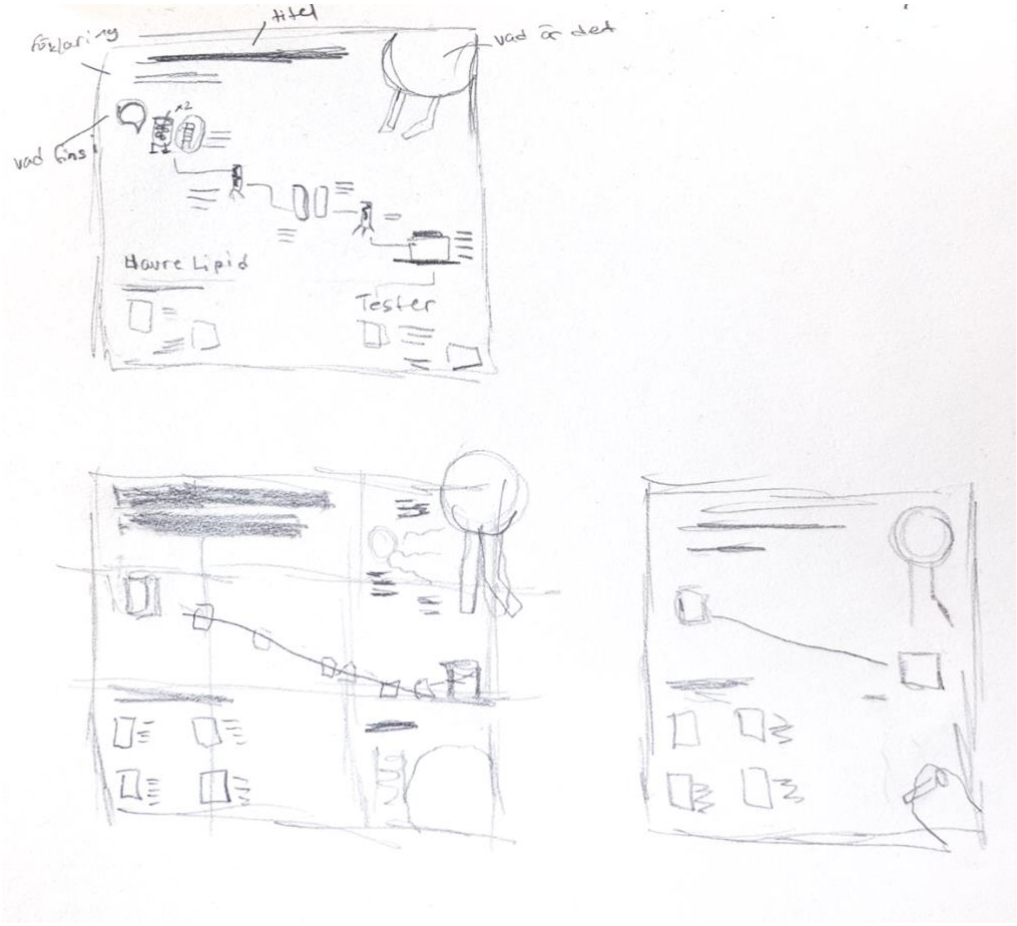


Bild 16: Skisser på informationsbladets layout. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

Den diagonala layouten i bild 15 och 16 visualiserar tydligt en definierad start- och slutpunkt, samtidigt som den vertikala riktningen bidrar till att visa processens fortsatta flöde utan behov av explicita pilar. Höjdskillnaden mellan start- och slutsteg, tillsammans med rörens riktning, fungerar som visuella indikatorer på processens progression, vilket bekräftades i användartesterna. Den diagonala layouten kan bidra till att minska både den kognitiva belastningen och den förvirring om orientering som uppstod i tidigare versioner. Däremot uppstod fortfarande vissa oklarheter kring första steget och fraktionsprocessen, framför allt hur dessa skulle visualiseras på ett sätt som var tydligt för användarna. Dessa delar justerades vidare genom nya iterationer och testning. Bild 17 visar en tidig digital skiss av informationsbladets diagonala layout, som senare utvecklades vidare.

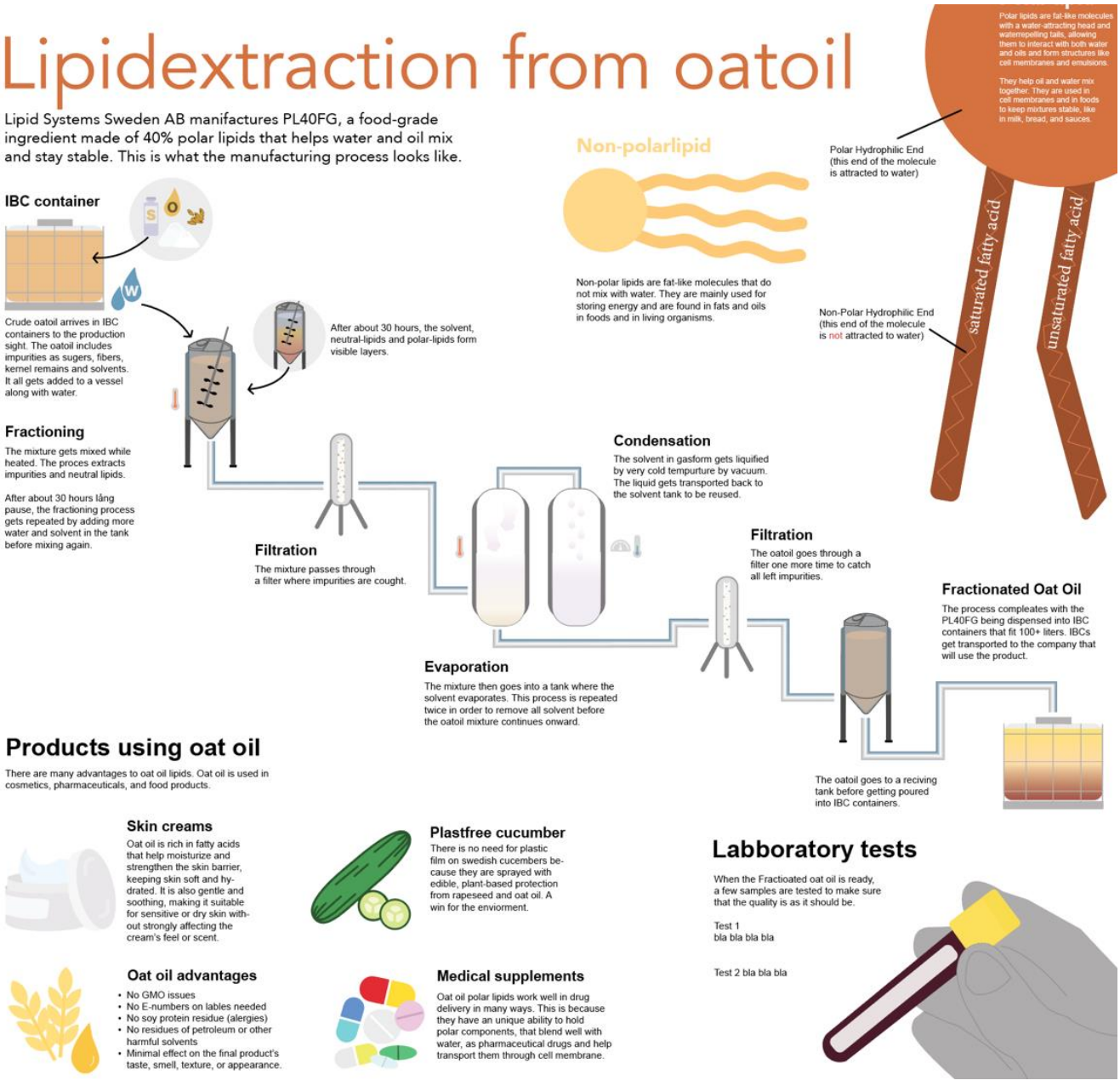


Bild 17: Digital skiss av den diagonala layouten av informationsbladet. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

I bild 18 visas prototypen av gestaltningsförslaget som testades av användarna. Vid denna fas var processvisualiseringen, informationsinnehållet och illustrationerna i huvudsak framtagna. Vissa visuella detaljer, exempelvis färg, typsnitt och delar av illustrationerna, justerades dock innan användartesterna genomfördes. Exempelvis fick den stora lipidillustrationen en blå färg för att anknyta till företagets visuella uttryck. Rubriker och brödtext fick även rätt typsnitt, logotypen lades till och handillustrationen ersattes med provrör eftersom den upplevdes som klumpig och drog för mycket uppmärksamhet till sig.

Syftet med användartesterna var att undersöka om materialet fungerade för målgruppen och om det stödde användarna i att uppfylla de formulerade informationsmålen. Eftersom användarnas feedback låg till grund för flera viktiga designbeslut presenteras användartesterna före avsnittet om designval. I avsnittet Designval beskrivs sedan hur dessa synpunkter, tillsammans med teori och tidigare forskning, påverkade gestaltningsförslagets slutliga utformning.

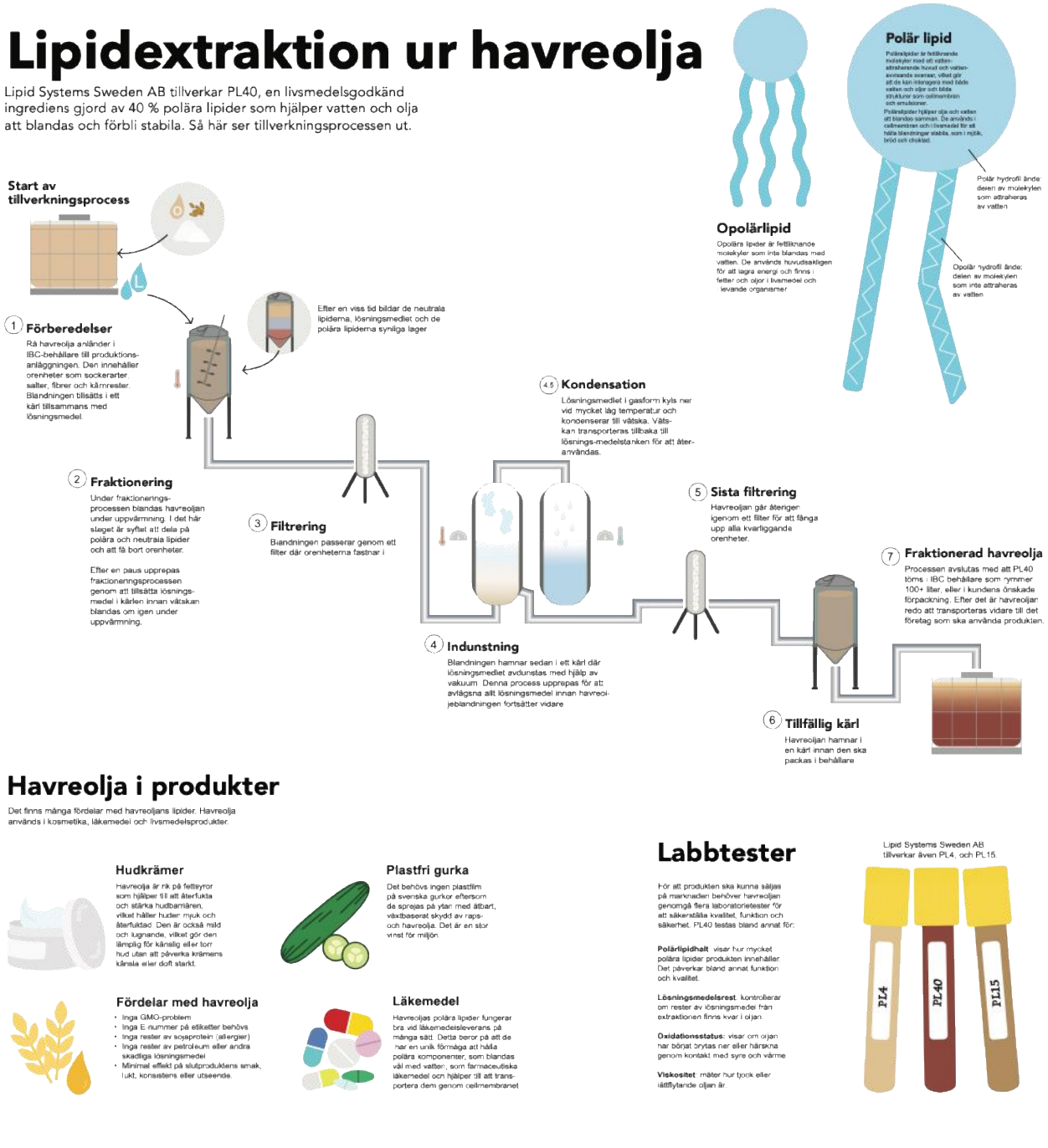


Bild 18: Färdigställt informationsblad som användes under de första två användartester. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

Två versioner av samma design togs fram, se bild 19. I den ena versionen sticker polarlipidillustrationen ut ur ramen, medan den andra versionen har en rektangulär layout. Versionerna användes för att testa om den utstickande illustrationen kunde fånga användarens uppmärksamhet och tydliggöra lipidens roll i processen.

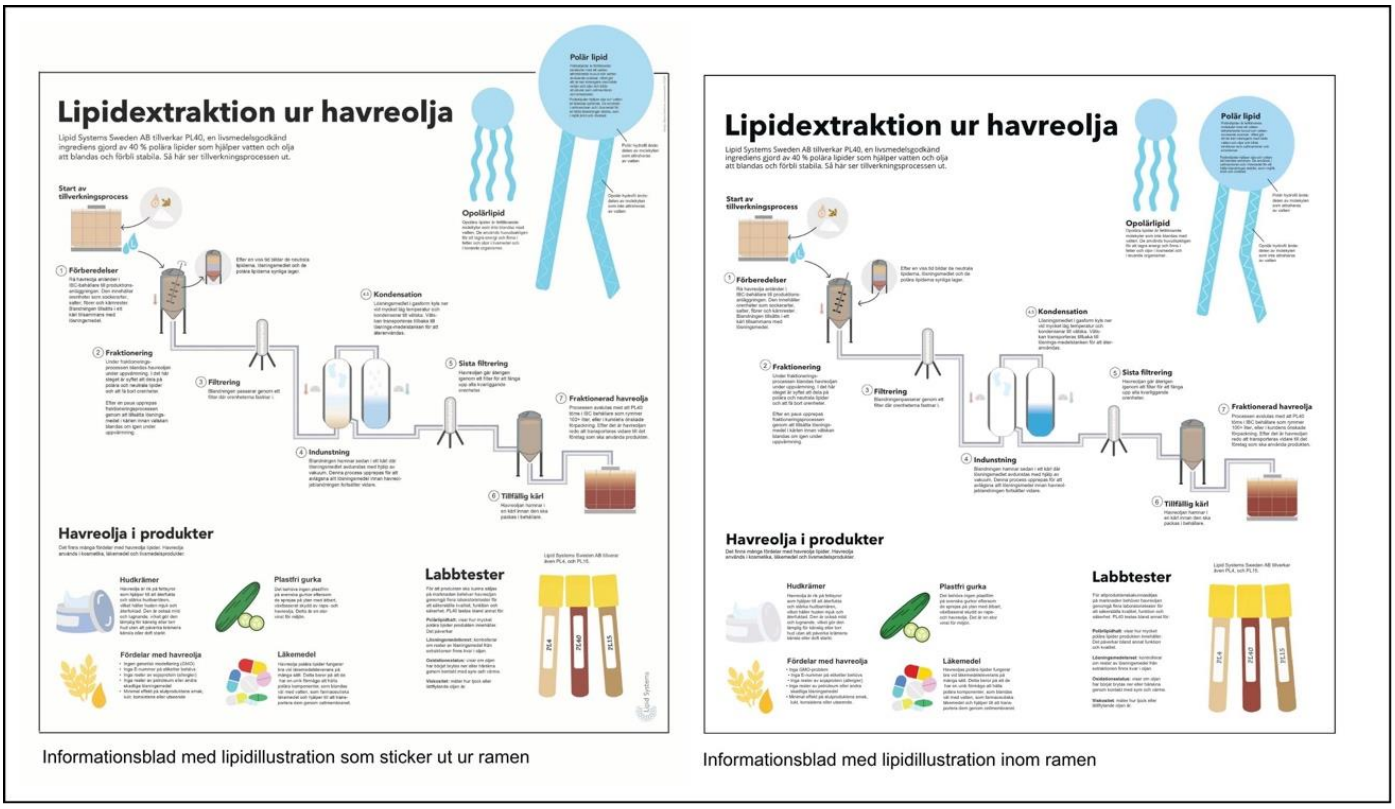


Bild 19: Två olika layouter av samma design som testas under användartesterna. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

7.5 Användartester

7.5.1 Användartest 1

Under första användartestet upplevdes zigzag-elementet i lipidmolekylen som störande, eftersom användaren inte kunde se vilken funktion det hade. Vissa begrepp i texten om labbtest upplevdes också som något krångliga, men användaren menade att de gick att förstå med hjälp av den förklarande texten.

Användaren påpekade att maskinerna inte behövde vara mer detaljerade. Filtren upplevdes som tydliga och upprepningen i texten sågs som positiv eftersom den hjälpte förståelsen. Färgerna uppfattades som stödjande, till exempel för att förstå termometrarnas temperatur.

Däremot påpekade användaren att provrören var för stora, vilket gjorde att de fick större visuell betydelse än vad som var tänkt. De uppfattades även som placerade för långt bort från den tillhörande texten. Användaren berättade att de önskade att se etiketter som förklarar vad de olika färgade lagren i fraktioneringssteget kallas. Vid steg 4,5 stannade användaren upp, men innehållet blev begripligt efter en kort stund. Start- och slutdelen av processen upplevdes som tydliga genom rören, vilket gjorde att ytterligare märkning av start och slut inte ansågs behövas. Efter det första användartestet gjordes inga ändringar i gestaltningsförslaget då syftet

var att undersöka om dessa aspekter även uppmärksammades under nästa användartest.

7.5.2 Användartest 2

Under det andra användartestet framkom återigen att illustrationerna upplevdes som tydliga och att de hjälpte användaren att förstå att det var en tillverkningsprocess som visualiserades. Användaren menade också att stegens numrering bidrog till att skapa en tydlig ordning i processen. Pilar upplevdes inte som nödvändiga, eftersom rören redan visade hur processen fortsatte mellan stegen. Text och bild uppfattades även fungera bra tillsammans.

Precis som i det första användartestet upplevdes provrören som för stora och behövde därför minskas. Illustrationen av en opolär lipid uppfattades som krånglig och något svår att förstå. Användaren påpekade också att oljans färg i steg 6 borde skilja sig mer från oljan i steg 2, och i stället likna färgen som används i steg 7.

Efter de två första användartesterna gjordes därför flera mindre justeringar. Zigzag-mönstret och illustrationen av den opolära lipiden togs bort, GMO skrevs ut i texten och labbrören flyttades närmare texten om labbtest. Oljefärgen i steg 6 ändrades, krämburken fick blå färg för att synas bättre och rubriken ”Plastfri gurka” ändrades till ”Ingen plastfilm” för att bli mer tydlig. Pilen i callouten vid steg 2 justerades också för att tydligare visa att inget läggs till i processen. Det lades även till att PL4 och PL15 framställs i texten för labbtest Bild 20 visar dessa ändringar.

Efter intervjudelen genomfördes A/B-testet där deltagaren fick jämföra två versioner av informationsbladets layout. Under både det första och andra användartestet föredrogs versionen där lipiden stack ut visuellt, eftersom den upplevdes som tydligare.

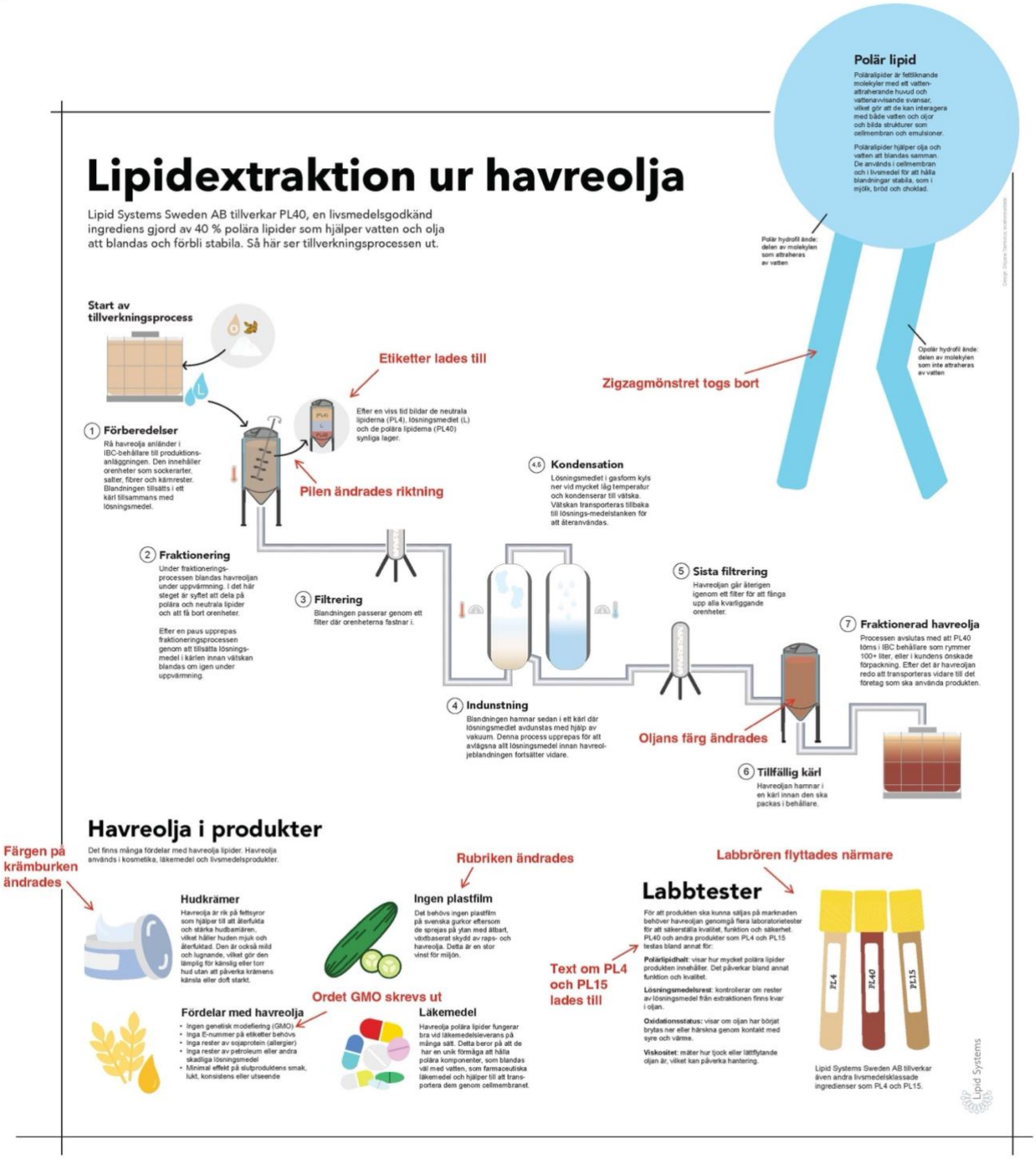


Bild 20: Bilden visar ändringar som skedde efter användartest 1 och 2. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

7.5.3 Användartest 3

Under det tredje användartestet började användaren med att bekanta sig med materialet och påpekade direkt att markeringen 2,5 saknades vid callouten för fraktionering. Användaren upplevde också att första steget kunde tolkas som flera steg, eftersom ingredienserna inte låg direkt i IBC-behållaren. Hen upplevde det därför som otydligt att allt inte illustrerades tillsammans när de tillhörde samma

steg. Det nämndes även att IBC-behållaren behövde få en egen etikett för att förtydliga illustrationen, eftersom informationen endast fanns i texten under.

Användaren föreslog mindre språkliga ändringar, till exempel att ”läkemedelstransport” kunde skrivas som ”hjälper till att transportera läkemedel”. Steg 6 upplevdes som onödig, men användaren förstod att det fanns med för att skapa tydlighet vid snabb överblick. Ordningen i lipidtexten ändrades också för att göra innehållet lättare att förstå. Layouten där lipiden sticker ut upplevdes som positiv, eftersom den fångade blicken och ledde användaren vidare i materialet. Detta stämde även överens med syftet då lipiden skulle fungera som en visuell ingång till processen. Efter användartestet lades markeringen 2,5 till vid fraktioneringscallouten, ingredienserna placerades vid IBC-behållaren och en text lades till under behållaren. En klockikon lades även till vid fraktioneringen, och ordningen i lipidinformationen ändrades för bättre förståelse.

7.5.4 Användartest 4

Under det fjärde användartestet upplevde användaren att processen hade en tydlig och logisk struktur. Den linjära uppbyggnaden, stegen och numreringen gjorde det lättare att följa processen. Användaren förstod även illustrationerna, eftersom de liknade de objekt som de skulle representera. Det gjorde att användarens mentala modell stämde överens med materialet. Det uppskattades även att stegnamnen formulerades med verb, eftersom det tydliggjorde vad som sker i varje del av processen.

Markeringen 2,5 upplevdes inte som störande, utan som ett stöd för förståelsen. Även värmeikonen i steg 2 fungerade bra tillsammans med texten. Användaren ville däremot att GMO skulle förtydligas mer. Hen föredrog också layouten där lipiden stack ut visuellt, eftersom den upplevdes som viktig. Efter användartestet lades ”organism” till det utskrivna ordet GMO.

7.5.5 Användartest 5

Under det femte användartestet reagerade användaren på pilen mellan steg 1 och 2, men tolkade den rätt som att innehållet i IBC-behållaren förs vidare till nästa steg, vilket visar att iterationerna från det föregående användartestet fungerar rätt. Rören gjorde också att processen uppfattades som ett sammanhängande system. Användaren upplevde inte de mer abstrakta illustrationerna som svåra, eftersom text och bild kompletterade varandra.

Illustrationerna motsvarade det användaren hade förväntat sig att se i materialet. Även denna användare föredrog layouten där lipiden stack ut visuellt, eftersom den gjorde informationen tydligare. Efter användartestet ändrades formuleringen ”havreolja polära lipider” till ”polära lipider från havreolja”.

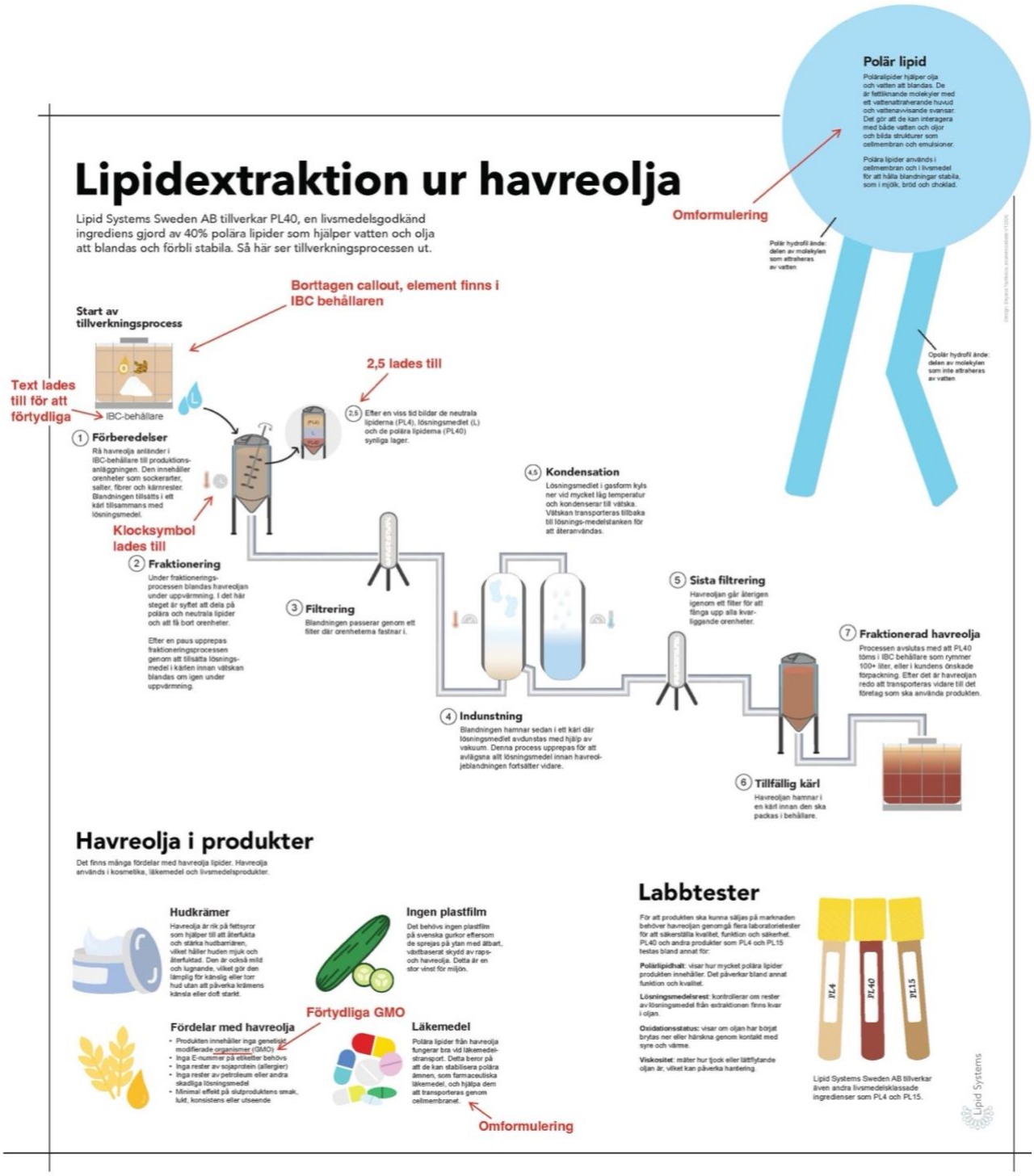


Bild 21: Bilden visar ändringar som skedde efter användartest 3, 4 och 5. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

7.6 Designval

Designbesluten i gestaltningsförslaget baserades på resultat från användartesterna, tidigare forskning och teorier inom kognitiv belastning, semiotik och visuell hierarki.

Färg användes för att separera olika delar av processen och stödja användarens förståelse av informationen. I användartesterna framkom exempelvis att oljans färg inte borde vara densamma genom hela processen, eftersom det kunde göra det svårare för betraktaren att förstå förändringen mellan de olika stegen. För att skapa en tydligare skillnad mellan processens faser ändrades färgen på oljan i kärlet vid steg 6 (Bagchi, 2023, s. 19). Även krämburken gavs en blå färg i stället för grå, eftersom den annars riskerade att smälta in i bakgrunden.

Företagets befintliga typsnitt Arial användes för brödtexten för att behålla igenkänning och ett konsekvent visuellt uttryck. Texten sattes i 8 punkter, vilket kan fungera i smalare spalter (Hellmark, 2004, s. 27). För rubriken användes Avenir Next i fetstil och i 42 punkter, medan underrubrikerna sattes i Avenir i 12 punkter. Även om seriffer ofta lämpar sig för längre brödtext, rekommenderar Hellmark (2004, s. 26–27) sans-serif för kortare textgrupper, ingresser och rubriker. Valet av sans-serif bedömdes därför passa materialet, eftersom det främst består av kortare textstycken och ska fungera som ett samtalsunderlag. Fetstil och större grad användes för att tydligare skilja rubriker från brödtext och stödja läsarens orientering i materialet (Ching, 2015). Textblock utformades för att vara korta och informationen delades även upp i tydliga steg, vilket kan kopplas till chunking eftersom innehållet delas in i mindre och mer hanterbara delar (Lidwell, Holden, & Butler, 2003, s. 30).

Ikoner och symboler användes för att förstärka information som riskerade att missas i texten. Ett exempel är klocksymbolen vid fraktioneringssteget som placerades vid kärlen för att tydliggöra att processen kräver tid. Detta kan kopplas till semiotik, där visuella tecken används för att kommunicera betydelse och stödja förståelsen. Färg används också som ett symboliskt tecken, exempelvis för att visa att temperaturen ökar vid indunstning och minskar under kondensation (Crow, 2022).

Detaljnivån i illustrationerna justerades för att minska den visuella komplexiteten och med det den potentiella kognitiva belastningen på betraktaren. I stället för att visa alla tekniska detaljer i maskiner och filter förenklades vissa delar till mer övergripande former. Detta kan kopplas till McClouds resonemang om att förenklade bilder kan rikta uppmärksamheten mot det väsentliga, eftersom onödiga detaljer skalas bort (McCloud, 1995). Exempelvis visades orenheter i filtren med enkla cirklar i stället för en mer detaljerad och teknisk genomskärning. Detta bidrog också till att göra processen lättare att överblicka (Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998). Under användartesterna blev det också tydligt att målgruppen inte ville ha mer tekniska detaljer, utan mer tydlighet i processens flöde.

Informationen i gestaltningsförslaget anpassades efter målgruppens behov. Viss information, till exempel antal timmar vid fraktioneringsprocessen, togs inte med för att inte göra materialet för komplext. Detta berodde även på att företaget inte ville inkludera den informationen. Språk och formuleringar utformades med stöd av teknikinformationens riktlinjer för god kvalitet och användbarhet. Det innebär bland annat att texten fokuserar på den information användaren behöver för att förstå processen, medan onödig information har tagits bort. Informationen har även faktagranskats av en expert, i detta fall företagets VD, för att säkerställa att innehållet är korrekt, relevant och håller sig till fakta (Ask, 2012, s. 17).

Närhetsprincipen tillämpades genom att ett textblock placerades nära de illustrationer som de tillhörde för att minska risken för att användaren behövde söka efter samband mellan text och bild (Khamis, Azini, Siti, & Aminordin, 2023, s. 2500). Kontinuitetsprincipen tillämpades genom att maskiner och rör placerades nära varandra, så att tillverkningsprocessen ska uppfattas som en helhet (Khamis, Azini, Siti, & Aminordin, 2023, ss. 2500–2501).

Underrubrikerna formulerades med verb för att tydliggöra vad som sker i varje steg, exempelvis att något blandas, filtreras eller testas. Tekniska och engelska begrepp skrevs även om eller förklarades på svenska för att göra innehållet mer tillgängligt för målgruppen (Mendling, der Aalst, & Reijers, 2009).

8 Gestaltningsförslag

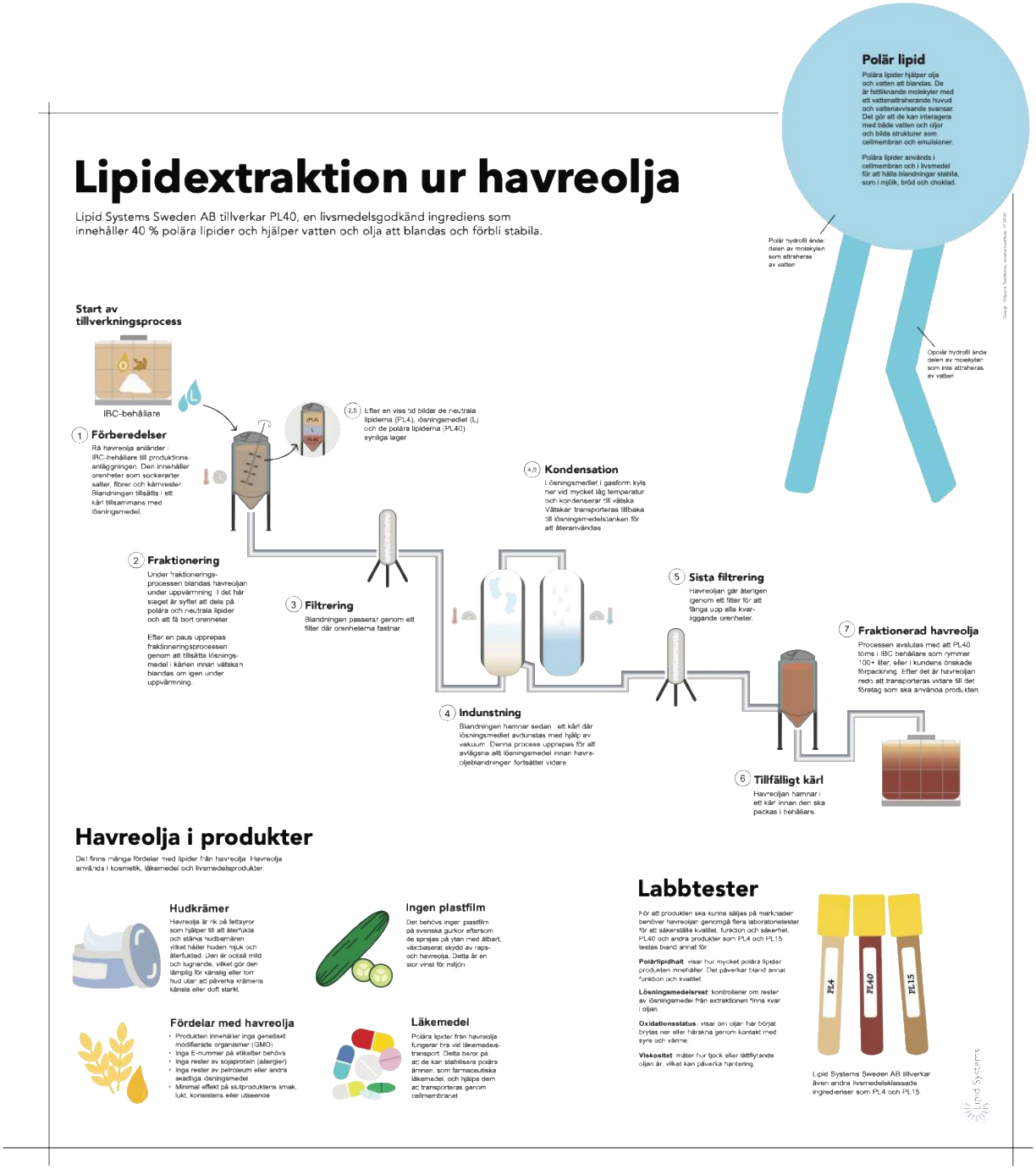


Bild 22: Processvisualisering av tillverkningen av lipider ur rå havreolja. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

Det slutgiltiga gestaltningsförslaget består av en processvisualisering av lipidextraktion ur rå havreolja, som tillsammans med övriga delar och text i informationsbladet bildar en helhet (se bild 22). Den slutliga designen har

utvecklats genom en iterativ process baserad på empiri, användartester och principer inom informationsdesign.

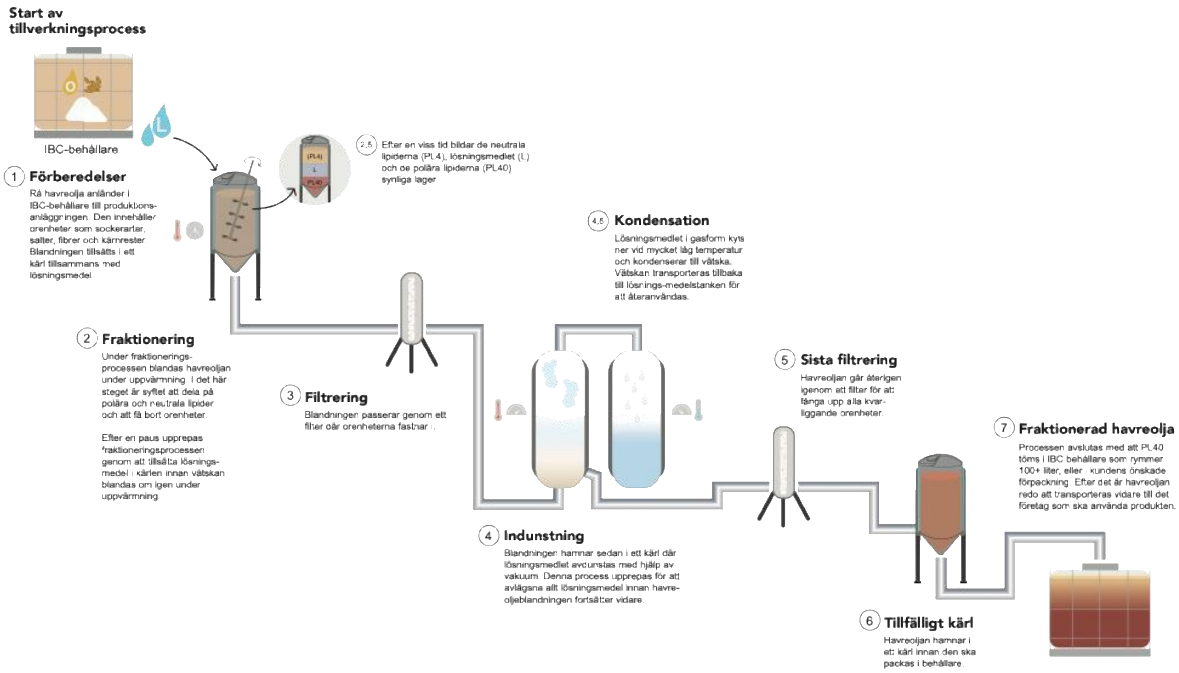


Bild 23: Färdigt gestaltningsförslag i form av informationsblad. Upphovsperson och designer: Dilyana Tashkova, 2026.

Det färdiga gestaltningsförslaget visualiserar en tillverkningsprocess uppdelad i tydliga steg. Varje steg representeras genom förenklad text, visuella element och symboler. Vissa tekniska detaljer som exakta numeriska värden och vissa variabler har tagits bort i den slutliga designen.

9 Diskussion

I detta kapitel diskuteras studiens resultat, kopplad till teori, och vad det kan innebära för utformningen av processvisualiseringar. Kapitlet behandlar även alternativa sätt att gestalta artefakten samt förslag på framtida forskning.

Resultatet av arbetet visar att olika nivåer av abstraktion och visuell komplexitet i processvisualiseringar kan påverka användarens orientering och tenderar att påverka den upplevda kognitiva belastningen. Detta kan kopplas till kognitiv belastningsteori och abstraktion, eftersom mängden visuell information och graden av förenkling påverkar hur mycket användaren behöver tolka och bearbeta i arbetsminnet samtidigt (Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998; McCloud, 1995). Den schematiska visualiseringen upplevdes som mest lättorienterad på grund av sin tydliga struktur och linjära flöde. Den illustrativa visualiseringen (glasstillverkning) upplevdes som en balans mellan översikt och detalj, medan den realistiska visualiseringen generellt gav högre kognitiv belastning och krävde mer tolkning av användarna. Resultaten visar alltså att en högre grad av visuell komplexitet tenderar att öka den kognitiva belastningen hos användarna. En mer schematisk och förenklad eller illustrativ version som glasstillverkningen, skulle i vissa fall kunna underlätta för en snabb förståelse av processens helhet.

Detta innebär att designen med fördel kan balansera abstraktion och detaljrikedom för att stödja både förståelse och orientering. Schematisk struktur framstår i denna studie som mest effektiv för att kommunicera processflöde, medan illustrativa inslag kan bidra till ökad förståelse för vad som sker i varje steg. I praktiken bör tekniska processvisualiseringar prioritera tydliga flöden och visuell hierarki, eftersom detta kan stödja användarens orientering genom materialet (Ching, 2015; Lupton & Phillips, 2015). Samtidigt bör detaljer endast inkluderas när de stödjer förståelsen snarare än ökar komplexiteten, och med det även den upplevda kognitiva belastningen (Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998). Resultaten kan även kopplas till gestaltprinciper, eftersom närhet, riktning och tydlig gruppering av processteg kan stödja användarens orientering genom materialet (Khamis, Azini, Siti, & Aminordin, 2023).

Denna studie bidrar till forskningsområdet kring processvisualiseringar, semiotik och abstraktion genom att visa hur symboler, strukturerad visuell hierarki och förenklade illustrationer kan stödja användarens tolkning av tekniska processvisualiseringar (Crow, 2022; McCloud, 1995; Ching, 2015).

Resultaten stödjer det som redan upptäckts i tidigare forskning inom kognitiv belastningsteori (CLT), alltså att visuell komplexitet och informationsmängd påverkar arbetsminnets belastning (Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998). Detta blir tydligt i studien där den realistiska visualiseringen, som innehöll fler detaljer, upplevdes som mer krävande att tolka än den schematiska versionen.

Vidare stämmer resultaten överens med Schreiber, Abbad-Andaloussi & Weber (2024), som visar att fragmentering av komplexa processmodeller kan försämra förståelse och öka kognitiv belastning. I denna studie observerades liknande tendenser där uppdelade eller mer detaljrika representationer, som de realistiskt illustrerade stegen kan ha krävt mer kognitivt arbete. Resultaten stödjer även Christina & Tsalgatidou (2021), som visar att minskning av detaljer kan förbättra överskådlighet och förståelse genom att minska visuell komplexitet i processvisualiseringar. Riktlinjer från *Seven Process Modeling Guidelines (7PMG)* (Mendling, der Aalst, & Reijers, 2009) bekräftas också i resultaten, särskilt vissa riktlinjer såsom att använda få element, tydliga start- och slutpunkter, strukturerade flöden samt verbalisering av underrubriker i processteg, vilket stödjer användarnas förståelse.

Gestaltningsförslaget i denna studie är endast en möjlig variant av hur komplexa, tekniska processvisualiseringar kan utformas för att stödja förståelse och minska kognitiv belastning. Samma informationsinnehåll kan gestaltas på andra sätt, exempelvis med en annan grad av detalj, illustrativ stil, visuell hierarki, struktur eller med färre eller fler steg. Till exempel hade en mer detaljerad visualisering kunnat öka precisionen, men samtidigt öka den kognitiva belastningen. En förenklad design hade dock i sin tur kunnat förbättra användarens förmåga att se helheten, men i så fall möjligen minska informationsmängden.

Framtida forskning i detta område som bygger på denna studie kan inkludera fler deltagare för att öka möjligheten att resultaten ska bli mer pålitliga och kunna användas på en bredare målgrupp. Ett annat alternativt kan vara att inkludera mer liknande grupper av personer som jobbar inom industri, teknik eller kemi för att få fler svar som går att jämföra. Det skulle också vara användbart att testa visualiseringar i riktiga miljöer, som fabriker och kemilabb, inte bara i form av användartester och frågeformulär. Detta kan bidra med att visa hur de olika typerna av processvisualisering fungerar i verkligheten. Det skulle också kunna vara av fördel att kombinera flera enkla och detaljerade visualiseringar och undersöka hur de fungerar tillsammans, som en typ av A/B-test. Det skulle kunna möjliggöra en jämförelse av olika versioner för att avgöra vilka som är lättast att förstå för målgruppen.

10 Slutsats

Studiens syfte har varit att undersöka vilken detalj- och abstraktionsnivå som krävs i illustrationer och text i en processvisualisering för att minska kognitiv belastning hos användaren, när en sammanfattande beskrivning av lipidextraktion ur rå havreolja presenteras.

Studiens forskningsfråga var:

> *Hur påverkar abstraktionsnivå i text och illustrationer användarens förståelse och kognitiva belastning i en teknisk processvisualisering?*

Studien besvarar frågan genom att visa vilken typ av processvisualisering som kan användas för att illustrera en teknisk tillverkningsprocess, så att användare med grundläggande tekniska kunskaper och varierande bakgrund kan orientera sig, förstå och använda informationen. Utifrån den empiriska datan går det att dra slutsatsen att den schematiska visualiseringen var lättast att orientera sig i men saknade konkrethet, medan den illustrativa visualiseringen upplevdes som balanserad genom att visa flödet och detaljer med hjälp av illustrationerna. Den realistiska visualiseringen hade generellt högst medelvärde för kognitiv belastning utifrån frågeformulärsvaren, vilket tyder på att den kan vara mindre lämplig för denna målgrupp.

Det kan också i viss mån bekräftas att visuell komplexitet påverkar hur lätt eller svårt en tillverkningsprocess är att förstå för en användare med endast grundläggande tekniska kunskaper. Detta kan kopplas till kognitiv belastningsteori (CLT) eftersom en högre mängd av visuell information kan kräva mer bearbetning i arbetsminnet (Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998). Utifrån McClouds (1995) teori om abstraktion visar resultatet att en förenklad visualisering kan underlätta helhetsförståelsen men att vissa konkreta och illustrativa detaljer fortfarande behövs för att användaren ska kunna tolka vad stegen representerar. I designsammanhang kan därför förenklade och strukturerade visualiseringar med tydlig visuell hierarki med fördel användas för att ge användaren en tydligare överblick (Ching, 2015; Lupton & Phillips, 2015). Studiens resultat visar också att abstraktionsnivå spelar en stor roll i hur användare tolkar processvisualiseringar, hur mycket kognitiv belastning som upplevs och att en kombination av olika visualiseringstyper potentiellt kan ge bättre förståelse än en enskild stil.

Källförteckning

AB, L. S. (2026). *Lipid Systems*. Hämtat från Lipid Systems: https://www.lipidsystems.se

Ask, R. (2012). *Teknikinformatörens handbok.* Lund: Studentlitteratur AB.

Bagchi, S. (2023). *Words in Motion: The Power of Media and Arts.* Nagpur: Innovative Scientific Publication.

Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (2009). *Interviewing Experts.* Palgrave Macmillan.

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder.* (3:e uppl.). Stockholm: Liber AB.

Chandler, D. (2007). *Semiotics: the basics.* New York: Routledge.

Ching, F. (2015). *Architecture: form, space, & order.* New Jersey: John Wiley & Sons.

Christina, T., & Tsalgatidou, A. (2021). *Process model abstraction for rapid comprehension of complex business processes*. Information Systems.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research.* California: Sage Publications, Inc.

Crow, D. (2022). *Visible signs: An Introduction To Semiotics in the Visual Arts.* New York: Bloomsbury Visual Arts.

de Laval, S. (1998). *Gåtur, metod för utvärdering av detaljplaner.* Nordisk Arkitekturforskning.

Denscombe, M. (2018). *Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.* Lund: Studentliteratur AB.

Furustig, H., & Sjöstedt, G. (2000). *Strategisk omvärldsanalys.* Lund: Studentliteratur AB.

Hellmark, C. (2004). *Typografisk handbok.* Ordfront Förlag.

Khamis, M. H., Azini, Z. M., Siti, A. H., & Aminordin, A. (2023). *The Integration of Gestalt Theory to The Graphic Design.* International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 2496–2502.

Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2003). *Universal Principles of Design.* Rockport Publishers.

Lupton, E., & Phillips, J. C. (2015). *Graphic design: the new basics.* New York: Princeton Architectural Press.

Martin, B., & Hanington, B. M. (2012). *Universal Methods of Design: 100 Ways to Research Complex Problems, Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions.* (3:e uppl.). Beverly, Ma: Rockport Publishers.

McCloud, S. (1995). *Serier: Den osynliga konsten.* Stockholm: Eplix Förlags AB.

Mendling, J., der Aalst, W. W., & Reijers, H. A. (2009). *Seven Process Modeling Guidelines (7PMG).* Information and Software Technology.

Norman, D. (2013). *The design of everyday things.* New York: Basic Books.

Schreiber, C., Abbad-Andaloussi, A., & Weber, B. (2024). *On the cognitive and behavioral effects of abstraction and fragmentation in modularized process models.* Information Systems.

Sweller, J., van Merrienboer, J. J., & Paas, F. G. (1998). *Cognitive Architecture and Instructional Design.* Educational Psychology Review, 251–296.

Wikberg, Å. N., Ericson, Å., & Törlind, P. (2021). (2:a uppl.). *Design: process och metod.* Lund: Studentlitteratur AB.

Otryckta källor

Intervju
22 mars 2026
Transkription finns i författarens ägo.

Expertintervju
6 april 2026
Anteckningar finns i författarens ägo.

Frågeformulär svar
22 april 2026
Svar samlades under ett par dagar, svar och sammanfattning av datan finns i författarens ägo.

Användartest 1
10 maj 2026
Anteckningar finns i författarens ägo.

Användartest 2
11 maj 2026
Anteckningar finns i författarens ägo.

Användartest 3
12 maj 2026
Anteckningar finns i författarens ägo.

Användartest 4
12 maj 2026
Anteckningar finns i författarens ägo.

Användartest 5
12 maj 2026
Anteckningar finns i författarens ägo.

Bilagor

Bilaga 1 – Intervjuguide

Intervjuguide som användes under första intervju med VD:n för Lipid Systems Sweden AB

Intervjuguide

Intervjuperson 1

Fråga 1

Berätta lite om dig och din position i branschen.

- Hur kom du in i branschen?

Fråga 2

Berätta lite om företaget, vad tillverkats det?

- Kan du förklara kortfattat hur processen går till?
- Vad får er att "sticka ut"?

Fråga 3

Vilka är företagets målgrupp?

- Är den bred eller ganska nischad?

Fråga 4

Finns det konkurrenter i branschen?

- Vilka då?

Fråga 5

Under vårt inledande samtal berättade du om att företagets webbplats är i behov av uppdatering och alternativt förbättring.

Vad skulle du säga är det största problemet med webbplatsen?

- Tror du problemet går att lösa i webbplatsen eller behövs en ny webbplats skapas?

Fråga 6

Du berättade även under vårt inledande samtal att webbplatsen inte uppdaterats på en viss tid. Har ni ändrat någonting i era processer eller liknande sen dess eller är den typen av information fortfarande relevant?

- Har er portfolio ändrats något?

Fråga 7

Vad är det ni vill förmedla till er målgrupp?

- Skulle du anse att det även är det ni behöver förmedla?

Fråga 8

Finns det något som vi har pratat om som du vill tillägga?

Bilaga 2 – Användartestmall

Användartestmall som användes under användartesterna som stöd.

Användartestmall

Datum

Information

Det här är ett användartest av designförslag.

Viktigt: Jag testar designförslaget, **aldrig** användaren/betraktaren. Om användaren inte kan hitta eller förstå något, då är designen som inte tillräckligt anpassad.

Ta någon minut och titta genom materialet. Det du tittar på är ett designförslag på visualisering av Lipid Systems tillverkningsprocess av PL40 ur rå havreolja.

Uppdrag:

Om du letar och läser på affischen:

- kan du hitta och förstå vad PL40 är
- hitta och förstå vad polära och opolära lipider är
- förstå att det är en tillverkningsprocess du tittar på
- förstå de övergripande stegen i processen och hur de hänger ihop
- hitta och förstå vad havrelipider finns i/används i

Informationsmål:

- Att kunna förstå och orientera sig i processen för att tillverka PL40FG ur rå havreolja.
- Att förstå de övergripande stegen i processen och hur de hänger samman.
- Att få en grundläggande förståelse för vad lipider är och vad de används till.

Design utseende

Utseende, Affischstorlek, Färg, Typsnitt, Storlek (anteckningar här).

Bilaga 3 – Samtyckesformulär

Samtyckesformulär som intervjudeltagare fick. Den besvarades muntligt.

SAMTYCKESFORMULÄR

Samtyckesformulär tar man del ut av för att bekräfta att man frivilligt deltar och har fått tillräcklig information om studien.

- Du har fått och förstått informationen om undersökningen.
- Du har haft möjlighet att ställa frågor om undersökningen.
- Du är medveten om att du som deltagare i undersökningen kommer att bli intervjuad och att detta kommer spelas in.
- Du har fått tillräckligt med tid på dig för att tänka igenom situationen, och du samtycker till att delta i undersökningen.
- Du är medveten om att personlig information som ditt namn och namnet på din arbetsgivare eller dina anställda *inte* kommer att bli känt för någon utanför projektet.
- Du är medveten om att dina ord kan citeras i rapporter, på webbsidor och i andra publikationer från projektet.
- Upphovsrätten till det du säger överlåter du till forskaren.
- Du är medveten om att *du när du så vill* kan lämna undersökningen och att du *inte behöver förklara* dina skäl till det.
- Om du väljer att inte längre delta i undersökningen kommer den information som du har lämnat *inte* användas.

Bilaga 4 – Informationsblad

Informationsbladet användes för att informera vad studien handlar om.

INFORMATIONSBLAD

Detta informationsblad förklarar vad undersökningen handlar om och på vilket sätt forskaren vill att du ska medverka i den.

Syftet med denna undersökning är att använda Lipid Systems AB som ett case för att testa och bevisa teorier inom informationsdesign genom att gestalta en processvisualisering.

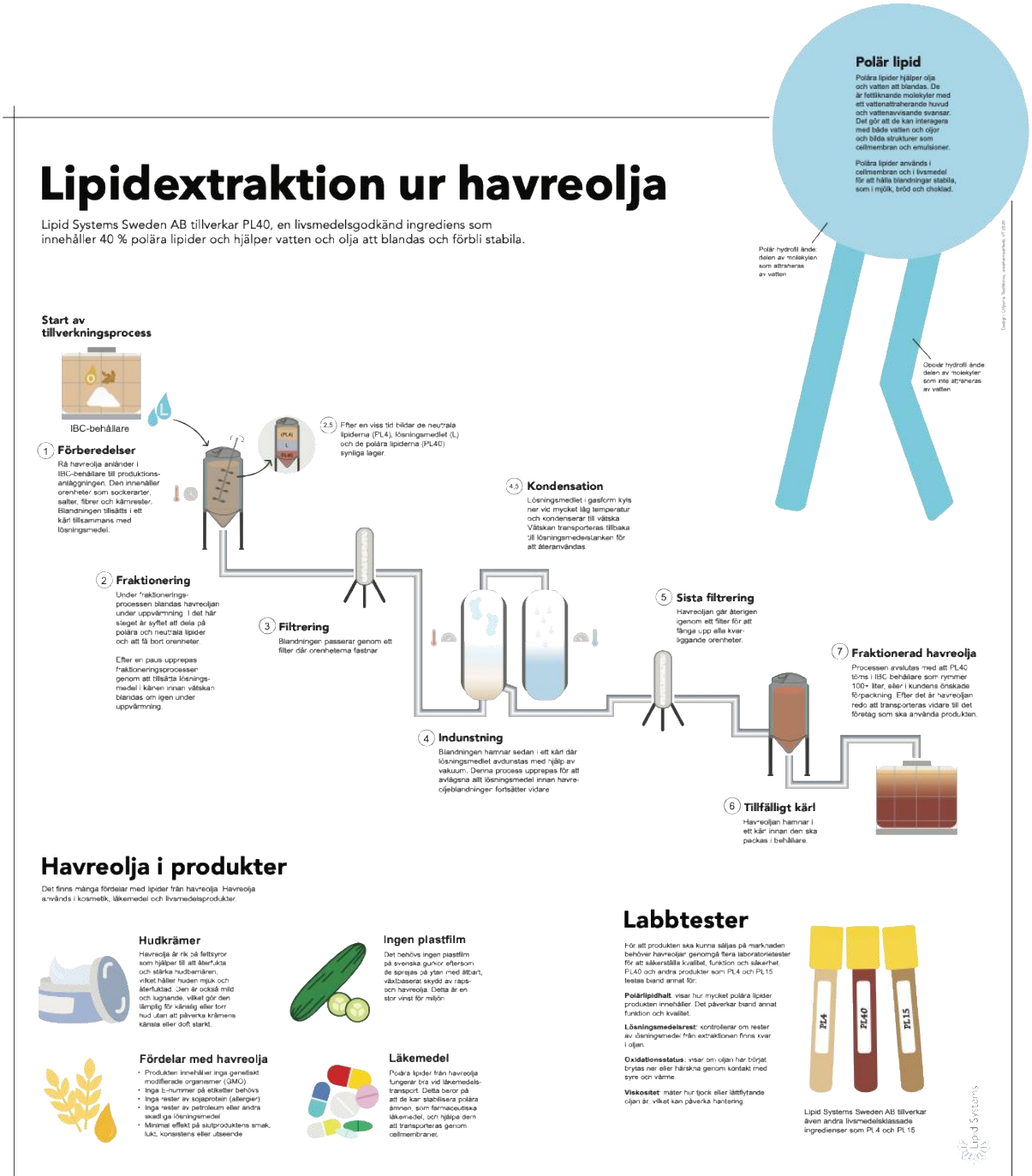
Undersökningens fokus kommer att ligga på informationsstruktur, abstraktion och hur målgruppen tar till sig information på bästa sätt.

För att kunna genomföra arbetet behövs det information som insamlats med hjälp av intervjuer. Den information som du lämnar i intervjun kommer enbart att användas i forskningssyfte. Den kommer inte att användas på sådant sätt att någon kan identifiera dina individuella svar.

Om du har några frågor om undersökningen kan du ställa dem när som helst.

Bilaga 5 – Slutlig gestaltning

Bilden visar den slutliga gestaltningen: informationsblad som innehåller en processvisualisering och övrig material.



Bilaga 6 – Frågeformulär

Bilden visar frågeformuläret som användes för att samla in data.

Examensarbetesenkät som prövar designlösningars funktion ur abstraktionsnivåns perspektiv

Hej!

Den här frågeformulären är en del av mitt examensarbete inom informationsdesign med inriktning textdesign och visuell kommunikation. Syftet är att undersöka hur olika abstraktionsnivåer i text och illustrationer påverkar förståelse och kognitiv belastning.

Deltagandet är frivilligt och svaren behandlas anonymt. Enkäten innehåller frågor om bakgrund samt frågor där du får jämföra olika visualiseringar av processer.

Tack för att du deltar!

* Anger obligatorisk fråga

1. Vad är din sysselsättning? *

Markera det alternativ som passar bäst.

- ○ Arbetande
- ○ Studerande
- ○ Annat

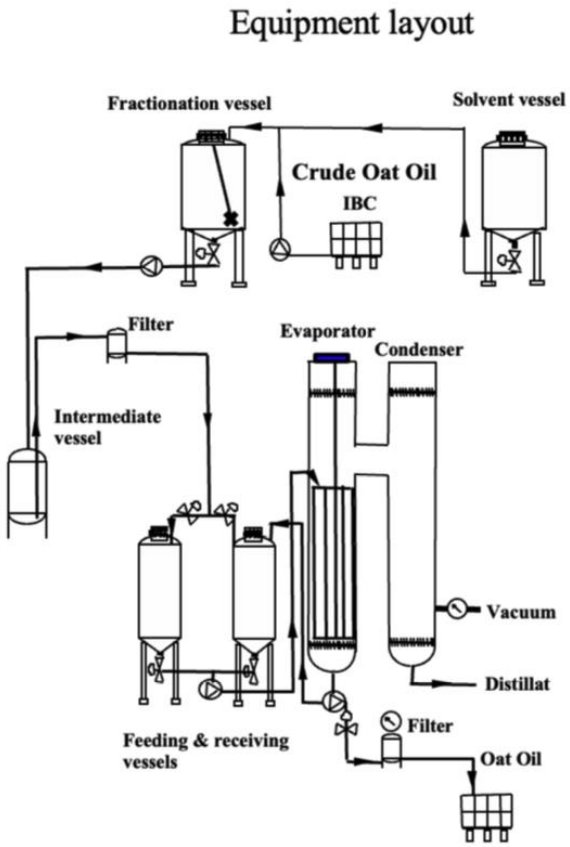
2. Vilket område studerar/arbetar du inom? *

3. Hur länge har du studerat eller arbetat inom området? *

- ○ Ny inom området (ca 1 år)
- ○ Erfaren inom området (2–6 år)
- ○ Expert inom området (7+ år)

4. Hur lätt tycker du att det är att orientera dig genom processen i visualiseringen nedan? *

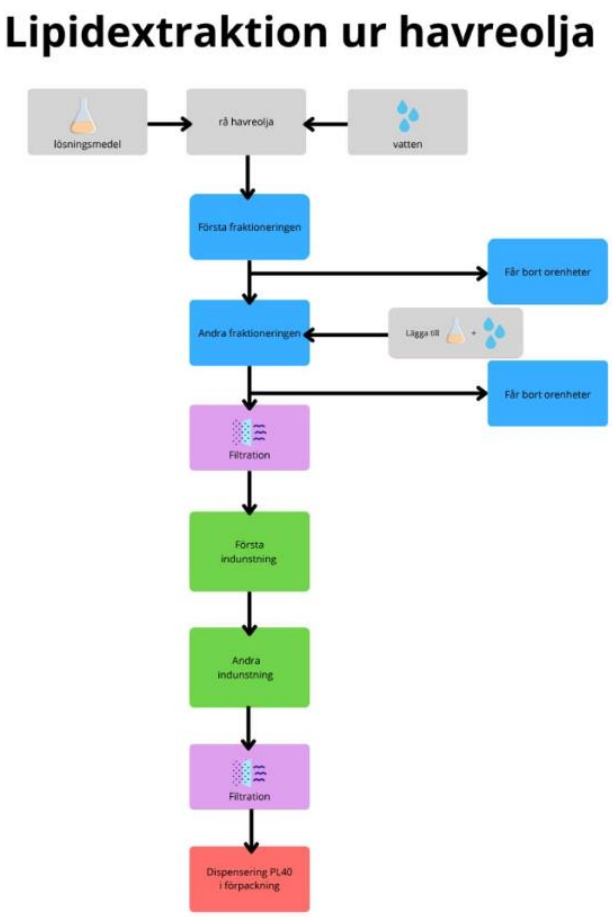
Här visas en teknisk processvisualisering av utrustningslayout och tillverkningsprocess för havreolja.



	1	2	3	4	5	6	7	
Lätt	○	○	○	○	○	○	○	Svårt (kognitiv belastning)

5. Om du jämför den översta visualiseringen med denna schematiska version, hur lätt tycker du att det är att orientera dig genom processen? *

Denna version sammanfattar processen med förenklade steg och symboler.



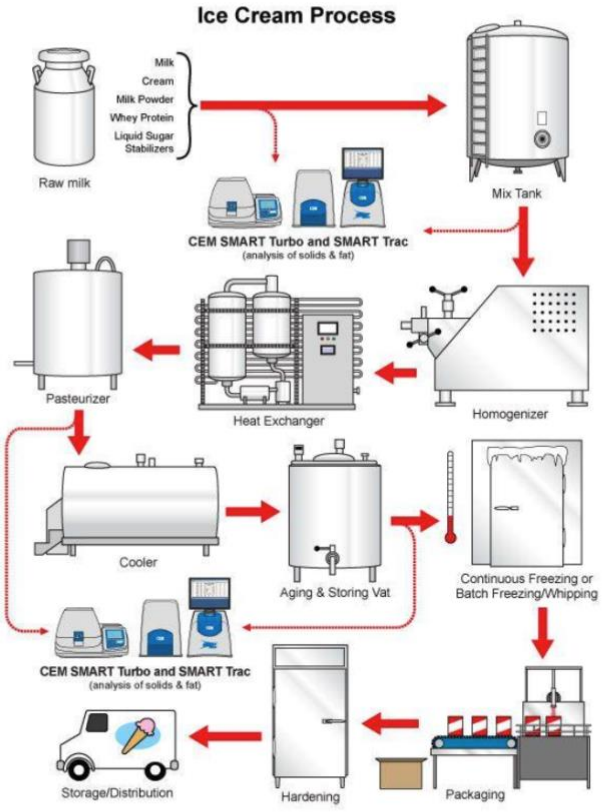
	1	2	3	4	5	6	7	
Lätt	○	○	○	○	○	○	○	Svårt (kognitiv belastning)

6. Vad fick dig att svara som du gjorde på den förra frågan? *

Om du upplevde något lätt eller svårt i visualiseringen, vad tror du påverkade det?

7. Om du jämför den översta visualiseringen med denna illustrativa visualisering, hur lätt tycker du att det är att orientera dig genom processen? *

Visualiseringen visar en liknande process med tydligare illustrationer, pilar och utrustning.



	1	2	3	4	5	6	7	
Lätt	○	○	○	○	○	○	○	Svårt (kognitiv belastning)

8. Vad fick dig att svara som du gjorde på den förra frågan? *

Om du upplevde något lätt eller svårt i visualiseringen, vad tror du påverkade det?

9. Om du jämför den översta visualiseringen med denna mer realistiskt illustrerade visualisering, hur lätt tycker du att det är att orientera dig genom processen? *

Denna version använder mer realistiska illustrationer och mer konkret visuell information.



	1	2	3	4	5	6	7	
Lätt	○	○	○	○	○	○	○	Svårt (kognitiv belastning)

10. Vad fick dig att svara som du gjorde på den förra frågan? *

Om du upplevde något lätt eller svårt i visualiseringen, vad tror du påverkade det?

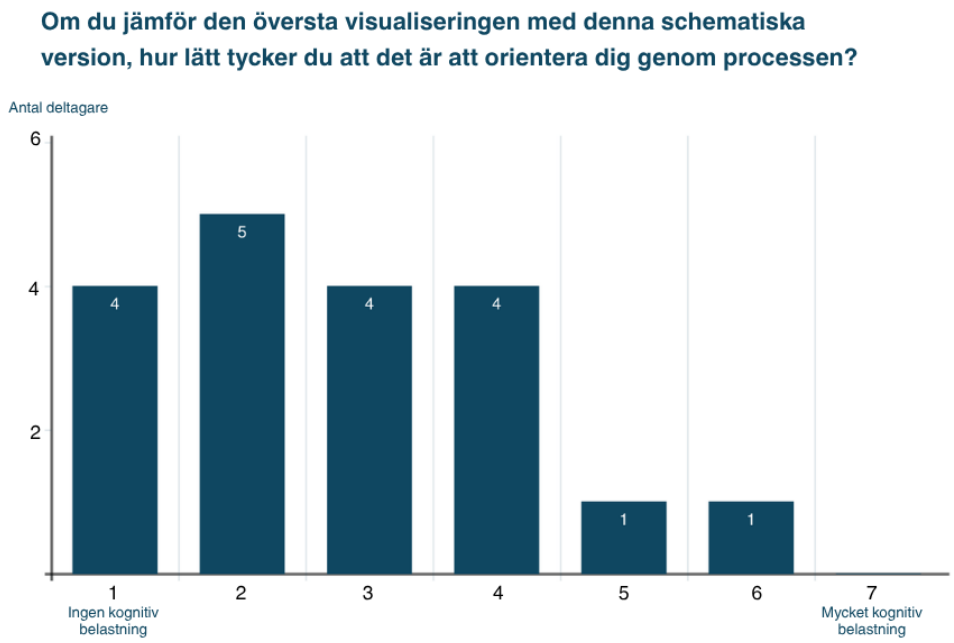
11. Vilken av dessa visualiseringar hade du föredragit att se för att kunna förstå hur den tekniska processen går till? *

12. Vilken effekt skulle en kombination av visualiseringarna ha på din förståelse? *

Bilaga 7 – Diagram

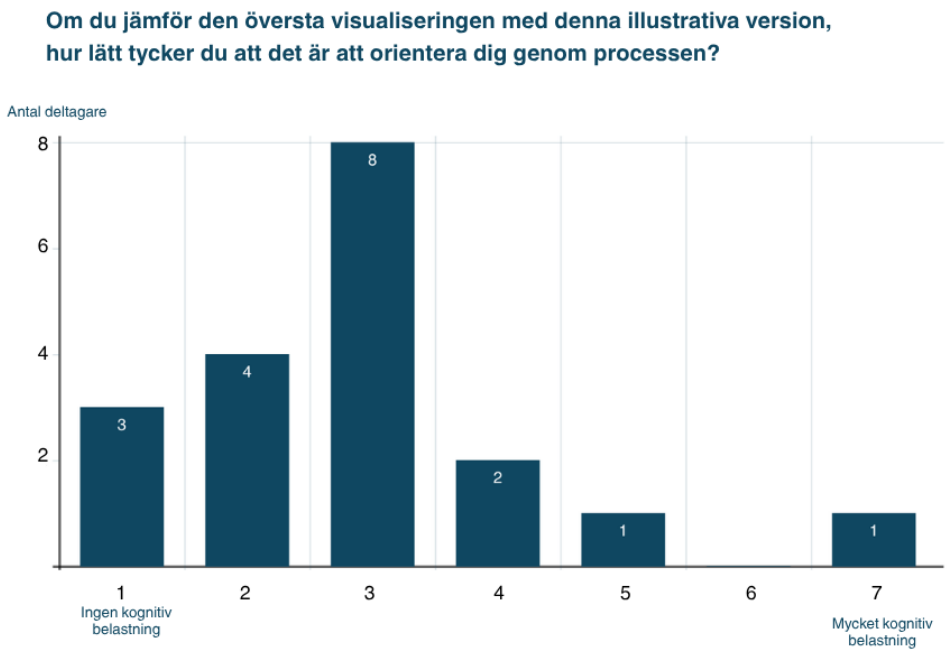
Bilderna visar diagram som användes för att visa resultat från frågeformulär.

Diagram 1



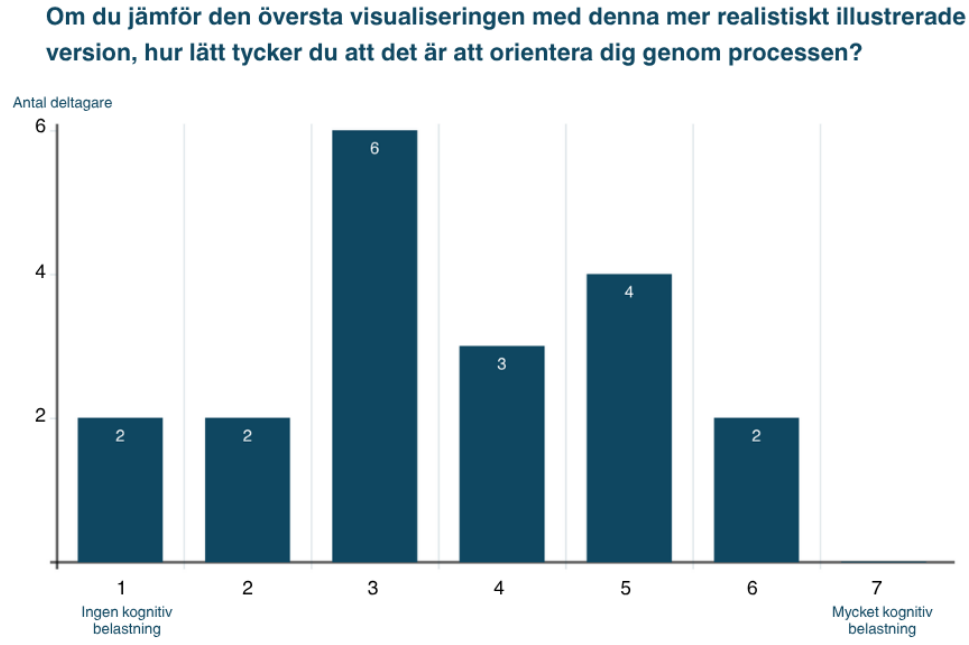
Stapeldiagrammet visar hur lätt deltagarna upplever att det är att orientera sig genom processen när de jämför Lipid Systems Sweden AB:s ursprungliga processvisualisering med den schematiska versionen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.

Diagram 2



Stapeldiagrammet visar hur lätt deltagarna upplever det att orientera sig genom processen när de jämför den schematiska processvisualiseringen med den illustrativa visualiseringen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026..

Diagram 3



Stapeldiagrammet visar hur lätt deltagarna upplever det att orientera sig genom processen när de jämför den illustrativa processvisualiseringen med den AI-bearbetade skissen. Upphovsperson: Dilyana Tashkova, 2026.